

학습한 내용	이 단원의 내용	학습할 내용
· 자연수의 혼합 계산 · 약수와 배수 · 분수의 덧셈과 뺄셈 · 분수의 곱셈과 나눗셈 · 분수와 소수 · 소수의 곱셈과 나눗셈	· 소인수분해 · 정수와 유리수	· 유리수와 순환소수(중2) · 제곱근과 실수(중3)

수와 연산

- 소인수분해
- 정수와 유리수

수는 사람들의 의사소통에서 기본이 되는 개념으로 인류 문명과 함께 발전하였다. 자연수는 수를 하나, 둘 헤아리면서 쓰기 시작하였고, 분수는 양을 측정하거나 비교할 때 자연스럽게 사용하였다. 또, 앞과 뒤, 많음과 적음, 위와 아래, 증가와 감소 등과 같이 대비되는 현상을 이해할 수 있도록 새로운 수를 사용하게 되었다.

이 단원에서는 자연수를 소인수분해하고, 정수와 유리수의 뜻과 그 사칙계산을 알아본다.

우리 생활 주변에서 서로 대비되는 현상들을 찾아보자.

준비 학습

- 1 오른쪽 식을 보고 안에 알맞은 수나 말을 써넣으시오.
- $12 = 1 \times 12$
 $12 = 2 \times 6$
 $12 = 3 \times 4$
- (1) 12는 $\quad$, $\quad$, $\quad$, $\quad$, $\quad$ 의 배수이다.
- (2) 1, 2, 3, 4, 6, 12는 12의 $\quad$ 이다.

- 2 다음을 구하시오.
- (1) 18과 24의 공약수
(2) 18과 24의 최대공약수
(3) 6과 10의 공배수
(4) 6과 10의 최소공배수

- 3 다음 두 수의 크기를 비교하여 ○ 안에 $>$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.
- (1) $\frac{3}{4} \bigcirc \frac{5}{4}$ (2) $\frac{1}{4} \bigcirc \frac{1}{3}$
(3) $\frac{9}{10} \bigcirc 0.8$ (4) $0.5 \bigcirc 0.51$

- 4 다음을 계산하시오.
- (1) $\frac{3}{5} + \frac{1}{5}$ (2) $\frac{5}{2} - \frac{3}{4}$
(3) $\frac{4}{5} \times \frac{5}{6}$ (4) $\frac{6}{7} \div \frac{3}{14}$

시작하기 전에

- 1 준비 학습 문제를 풀고 이전에 배운 학습 요소를 점검하면서 드는 생각이나 느낌을 표현해 보자.
- 2 이 단원의 내용을 미리 살펴본 후 알고 싶은 내용이나 배움에 임하는 마음가짐을 적어 보자.

소인수분해

1. 소인수분해 2. 최대공약수 3. 최소공배수

매미의 일생

여름의 시작을 알리는 매미의 울음소리는 한여름에 그 절정을 이루고, 가을의 시작과 함께 사라진다. 매미는 오랫동안 땅속에서 애벌레로 지내다가 땅 위로 나와 성충이 된 후 일주일 동안 나무 위에서 지내다가 일생을 마감한다.

(자료: du Sautoy, M., "The Number Mysteries: A Mathematical Odyssey through Everyday Life")

매미의 일생에 숨어 있는 수의 비밀은 무엇일까?

1 소인수분해

- 소인수분해의 뜻을 알고, 자연수를 소인수분해할 수 있다.

소수와 합성수, 거듭제곱이란 무엇일까?

탐구 활동

8개의 정사각형 모양의 카드를 직사각형 모양으로 배열하는 방법은 아래와 같이 2가지가 있다. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

준비물
정사각형
모양의 카드

- ① 위와 같은 정사각형 모양의 카드를 이용하여 다음 표를 완성해 보자.

카드의 개수(개)	5	6	7	8	9
배열하는 방법의 수(가지)					

- ② 직사각형 모양으로 배열하는 방법이 하나 밖에 없을 때의 카드의 개수를 말하고, 그 특징은 무엇인지 서로 이야기해 보자.

6의 약수는 1, 2, 3, 6으로 4개이지만 7의 약수는 1과 7뿐이다.

이와 같이 1보다 큰 자연수 중 1과 그 자신만을 약수로 가지는 수를 **소수**라고 한다.

또, 1보다 큰 자연수 중 소수가 아닌 수를 **합성수**라고 한다. 한편, 1은 소수도 합성수도 아니다.

0.2, 0.03, 2.1, ...과 같은 수를 한자로 나타내면 '소수(小數)'이고 2, 3, 5, 7, ...과 같은 수를 한자로 나타내면 '소수(素數)'이다.

같은 수가 여러 번 곱해진 수를 간단히 나타내어 보자.

예를 들어, 5가 두 번, 세 번, 네 번, ... 곱해진 수는

$$5 \times 5 = 5^2, 5 \times 5 \times 5 = 5^3, 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4, \dots$$

으로 나타낸다. 이때, 이것을 각각 5의 제곱, 5의 세제곱, 5의 네제곱, ...이라고 읽는다.

또, 5^2 , 5^3 , 5^4 , ...을 통틀어 5의 **거듭제곱**이라 하고 곱하는 수 5를 거듭

제곱의 **밑**, 곱해지는 개수 2, 3, 4, ...를 거듭제곱의 **지수**라고 한다.

특히, $5^1 = 5$ 로 정한다.

- ① 2^3 에서 밑은 2, 지수는 3이다.

- ② $3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5 = 3^2 \times 5^3$

배우고 익히는 수학

- 1 다음 표의 빈칸에 주어진 수가 소수이면 '소'를, 합성수이면 '합'을 써넣으시오.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	26	41
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- 2 소수이면서 짝수인 수는 2뿐임을 확인하고, 그 까닭을 말하시오.

- 3 다음을 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

- (1) $10 \times 10 \times 10 \times 10$

- (2) $5 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$

문제 해결

고대 그리스의 수학자 에라토스테네스(Eratosthenes, B.C. 275~B.C. 194?)는 다음과 같이 소수를 찾아내는 방법을 고안하였다.

- ① 2를 남기고 2의 배수를 모두 지운다.
- ② 남은 자연수 중 가장 작은 3을 남기고 3의 배수를 모두 지운다.
- ③ 남은 자연수 중 가장 작은 5를 남기고 5의 배수를 모두 지운다.
- ④ 남은 자연수 중 가장 작은 7을 남기고 7의 배수를 모두 지운다.

이와 같이 계속하면 2, 3, 5, 7, ...과 같은 소수만 남는다.

위와 같이 자연수에서 소수를 차례로 걸러 내는 방법을 '에라토스테네스의 체'라고 한다. 이 방법을 이용하여 2에서 100까지의 자연수 중 소수를 모두 찾아보자.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

소인수분해란 무엇일까?

생각 열기 오른쪽 그림은 30을 자연수의 곱으로 나타낸 것이다.

- 오른쪽 그림의 ○ 안에 알맞은 소수를 써 넣어 보자.
- 30을 소수들만의 곱으로 나타내어 보자.

20의 약수는 1, 2, 4, 5, 10, 20이다. 이들을 20의 인수라고도 하며, 특히 2, 5와 같이 소수인 인수를 **소인수**라고 한다.

이때, 20을 소인수들만의 곱으로 나타내면

$$20 = 2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 5$$

이다.

이와 같이 1보다 큰 자연수를 소인수들만의 곱으로 나타내는 것을 **소인수분해**한다고 한다.

이제 자연수를 소인수분해하는 방법을 알아보자.

12는 다음과 같이 여러 가지 순서로 소인수분해할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} & 2 & \\ 12 & & 2 \\ & 6 & \\ & & 3 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & 3 & \\ 12 & & 4 \\ & & 2 \end{array}$$

$$12 = 2 \times 6 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3 \qquad 12 = 3 \times 4 = 3 \times 2 \times 2 = 2^2 \times 3$$

이와 같이 12를 어떤 순서로 소인수분해하여도 그 결과는 모두

$$2^2 \times 3$$

임을 알 수 있다.

일반적으로 자연수를 소인수분해한 결과는 곱하는 순서를 생각하지 않으면 오직 한 가지뿐이다.

60을 소인수분해하시오.

$$\begin{array}{ccc} 60 = 2 \times 30 & & 2 \text{) } 60 \\ = 2 \times 2 \times 15 & 2 & 2 \text{) } 30 \\ = 2 \times 2 \times 3 \times 5 & 30 & 3 \text{) } 15 \\ = 2^2 \times 3 \times 5 & 15 & 5 \\ & 60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 & 5 \\ & = 2^2 \times 3 \times 5 & 60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \\ & & = 2^2 \times 3 \times 5 \end{array}$$

$$2^2 \times 3 \times 5$$

소인수분해를 이용하여 자연수의 약수를 모두 구할 수 있다.

소인수분해를 이용하여 75의 약수를 모두 구하시오.

$$\begin{array}{ccc} 75 \text{를 소인수분해하면 } 75 = 3 \times 5^2 \text{이므로 } 75 \text{의 약수는} & \times & 1 & 3 \\ 3 \text{의 약수와 } 5^2 \text{의 약수의 곱의 꼴로 나타낼 수 있다.} & 1 & 1 \times 1 = 1 & 1 \times 3 = 3 \\ 3 \text{의 약수는 } 1, 3 \text{이고 } 5^2 \text{의 약수는 } 1, 5, 5^2 \text{이므로} & 5 & 5 \times 1 = 5 & 5 \times 3 = 15 \\ \text{오른쪽 표와 같이 } 75 \text{의 약수를 모두 구할 수 있다.} & 5^2 & 5^2 \times 1 = 25 & 5^2 \times 3 = 75 \end{array}$$

1, 3, 5, 15, 25, 75

배우고 익히는 수학

1 다음 수를 소인수분해하고, 소인수를 모두 구하시오.

- (1) 42 (2) 48 (3) 81 (4) 252

2 소인수분해를 이용하여 다음 수의 약수를 모두 구하시오.

- (1) $3^2 \times 5$ (2) 2×7^2 (3) 100 (4) 256

놀이

문제 해결 의사소통

수학 교과서를 이용하여 친구들과 소인수분해 놀이를 해 보자.

2~4명

소수인 교과서 쪽수

- 놀이를 진행할 순서를 정한다.
- 정한 순서대로 수학 교과서를 펼쳐서 나온 쪽수 중 하나를 선택한다.
- 위의 ②에서 선택한 수가 소수이면 5점, 합성수이면 소인수분해하여 소인수의 개수를 득점으로 한다.
- 위의 ②, ③을 반복하여 진행하고 제한 시간 안에 가장 높은 득점을 한 사람이 승리한다.

$$36 = 2^2 \times 3^2 \Rightarrow \text{소인수는 } 2, 3 \text{으로 } 2 \text{개이므로 } 2 \text{점}$$

2 최대공약수

- 최대공약수의 성질을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

소인수분해를 이용하여 최대공약수를 어떻게 구할까?

생각 열기

오른쪽 <그림1>은 두 수 48과 64를 소인수분해한 것이다.

- ① 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.
- ② 위의 ①에서 48과 64의 최대공약수를 찾아보자.
- ③ 위의 ②에서 찾은 최대공약수의 지수와 <그림1>에서 색칠한 지수들의 크기를 비교해 보자.

두 개 이상의 자연수의 공통인 약수를 그 자연수들의 공약수라 하고, 공약수 중 가장 큰 수를 최대공약수라고 한다.

또, 두 자연수 7, 10과 같이 최대공약수가 1인 두 자연수를 **서로소**라고 한다.

이제 소인수분해를 이용하여 최대공약수를 구해 보자.

36과 90을 각각 소인수분해하면 오른쪽과 같다.

이때, 밑이 같은 거듭제곱 중에서 지수가 작거나 같은 것을 택하여 모두 곱한

$$2 \times 3^2 = 18$$

이 36과 90의 최대공약수이다. 또, 36과 90의 공약수는 18의 약수인 1, 2, 3, 6, 9, 18임을 알 수 있다.

이와 같이 두 개 이상의 자연수를 각각 소인수분해하여 거듭제곱을 사용하여 나타냈을 때, 주어진 자연수들의 최대공약수는 밑이 같은 거듭제곱 중에서 지수가 같으면 그대로, 다르면 작은 것을 택하여 모두 곱한 것과 같다. 이때, 두 개 이상의 자연수의 공약수는 그 수들의 최대공약수의 약수이다.

소인수분해를 이용하여 세 수 18, 60, 180의 최대공약수를 구하시오. 또, 공약수를 모두 구하시오.

$$\begin{array}{l} 2) 18 \quad 60 \quad 180 \\ 3) 9 \quad 30 \quad 90 \\ \quad 3 \quad 10 \quad 30 \\ \Rightarrow 2 \times 3 = 6 \end{array}$$

주어진 세 수를 각각 소인수분해하면 오른쪽과 같다.

따라서 구하는 최대공약수는 $2 \times 3 = 6$ 이다. 이때, 공약수는 6의 약수인 1, 2, 3, 6이다.

최대공약수: 6, 공약수: 1, 2, 3, 6

배우고 익히는 수학

1 다음 중 두 수가 서로소인 것을 모두 찾으시오.

- (1) 4, 15 (2) 49, 98
(3) $2 \times 3 \times 7$, 3×11 (4) $2 \times 3 \times 11$, $5^2 \times 7$

2 다음 수들의 최대공약수를 구하시오. 또, 공약수를 모두 구하시오.

- (1) 2×5 , 2×7 (2) 60, 126
(3) $2 \times 3^2 \times 5$, $2^3 \times 3^2 \times 5$, $2 \times 5 \times 7^2$ (4) 24, 96, 132

3 가로와 세로와 세로의 길이가 각각 252 cm, 120 cm인 직사각형 모양의 벽면에 남는 부분이 없도록 정사각형 모양의 타일을 붙이려고 한다. 가능한 한 큰 정사각형 모양의 타일을 붙이려고 할 때, 타일의 한 변의 길이를 구하시오.

11111 111111

정보 처리

11111과 111111은 모두 1로 이루어진 비슷한 모양의 수이므로 소인수분해하지 않고 최대공약수는 11111이라고 생각할 수도 있다. 과연 그럴까?

다음과 같은 소인수분해 프로그램을 이용하여 두 수의 최대공약수를 확인해 보자.

오른쪽 그림과 같은 소인수분해 프로그램을 이용하는 방법은 다음과 같다.

- ① 입력창에 소인수분해할 수를 입력한다.
② 버튼을 누르면 입력한 수의 소인수분해한 결과가 나타난다.

이를 이용하여 두 수 11111, 111111을 소인수분해하면

$$11111 = 41 \times 271, 111111 = 3 \times 7 \times 11 \times 13 \times 37$$

이므로 최대공약수는 1이다. 즉, 두 수는 서로소이다.

두 수 1111111과 11111111의 최대공약수는 얼마일까?

3 최소공배수

- 최소공배수의 성질을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

소인수분해를 이용하여 최소공배수를 어떻게 구할까?

생각 열기

오른쪽 <그림1>은 두 수 27과 81을 소인수분해한 것이다.

- ① 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.

- ② 위의 ①에서 27과 81의 최소공배수를 찾아보자.

- ③ 위의 ②에서 찾은 최소공배수의 지수와 <그림1>에서 색칠한 지수들의 크기를 비교해 보자.

두 개 이상의 자연수의 공통인 배수를 그 자연수들의 공배수라 하고, 공배수 중 가장 작은 수를 최소공배수라고 한다.

이제 소인수분해를 이용하여 최소공배수를 구해 보자.

36과 60을 각각 소인수분해하면 오른쪽과 같다.

이때, 밑이 같은 거듭제곱 중에서 지수가 같거나 큰 것을 택하고 밑이 다른 거듭제곱을 택하여 모두 곱한

$$2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$$

이 36과 60의 최소공배수이다. 또, 36과 60의 공배수는 180의 배수인 180, 360, 540, ...임을 알 수 있다.

이와 같이 두 개 이상의 자연수를 각각 소인수분해하여 거듭제곱을 사용하여 나타냈을 때, 주어진 자연수들의 최소공배수는 밑이 같은 거듭제곱 중에서 지수가 같으면 그대로, 다르면 큰 것을 택하고, 밑이 다른 거듭제곱을 택하여 모두 곱한 것과 같다. 이때, 두 개 이상의 자연수의 공배수는 그 수들의 최소공배수의 배수이다.

소인수분해를 이용하여 세 수 18, 42, 84의 최소공배수를 구하시오. 또, 공배수를 구하시오.

주어진 세 수를 각각 소인수분해하면 오른쪽과 같다. 따라서 구하는 최소공배수는 $2^2 \times 3^2 \times 7 = 252$ 이다. 이때, 공배수는 252의 배수인 252, 504, 756, ...이다.

$$\begin{array}{l} 2 \text{) } 18 \ 42 \ 84 \\ 3 \text{) } 9 \ 21 \ 42 \\ 7 \text{) } 3 \ 7 \ 14 \\ \quad 3 \ 1 \ 2 \end{array}$$

최소공배수: 252, 공배수: 252, 504, 756, ...

$$\begin{aligned} &\rightarrow 2 \times 3 \times 7 \times 3 \times 1 \times 2 \\ &= 252 \end{aligned}$$

배우고 익히는 수학

- 1 다음 수들의 최소공배수를 구하시오. 또, 공배수를 구하시오.
- (1) 2×3 , 2×5 (2) 14, 84
(3) $2^2 \times 5$, $3^2 \times 5$, $2 \times 3^2 \times 5$ (4) 24, 72, 90

- 2 민희와 친구들은 동그렇게 앉아 다음과 같은 순서로 게임을 하였다.

- ① 1부터 시작하여 오른쪽으로 돌아가면서 차례대로 수를 말한다.
- ② 4의 배수일 때에는 수를 말하지 않고 '박수'를 친다.
- ③ 6의 배수일 때에는 수를 말하지 않고 '아자!'라고 외친다.
- ④ 위의 ②, ③에 모두 해당할 때에는 수를 말하지 않고 '박수'를 치면서 '아자!'라고 외친다.

이때, 처음으로 '박수'를 치면서 '아자!'라고 외칠 때에 해당하는 수를 구하시오.

메미의 일생에 숨어 있는 수의 비밀은 무엇일까?

북아메리카에는 '17년 메미'라고 불리는 메미가 있는데, 이 메미는 17년을 출현 주기로 한꺼번에 나타난다고 한다. 1990년에는 이 메미가 한꺼번에 나타나 울어서 유서 깊은 음악회마저 취소되는 큰 소란이 일었다. 이외에도 출현 주기가 5년, 7년, 13년인 메미들도 있다고 한다.

도대체 왜 메미의 출현 주기는 5, 7, 13, 17과 같은 소수가 많을까? 이는 메미들의 천적들과 관련이 있다고 한다.

다음은 해결하여 그 비밀을 알아보자.

- (1) 천적의 출현 주기가 6년, 메미의 출현 주기가 18년이라면 메미와 천적은 몇 년마다 만나는가?
- (2) 천적의 출현 주기가 6년, 메미의 출현 주기가 17년이라면 메미와 천적은 몇 년마다 만나는가?
- (3) 위의 (1), (2)에서 어떤 메미가 생존 가능성이 더 클까? 그 까닭을 설명해 보자.

(자료: du Sautoy, M., "The Number Mysteries: A Mathematical Odyssey through Everyday Life")

집중! 교과 역량 더하기

1 약수의 개수 구하기

자연수를 소인수분해하면 그 자연수의 약수를 찾아 약수의 개수를 구할 수 있다. 이제 약수를 실제로 모두 찾지 않고도 약수의 개수를 구하는 방법을 알아보자. 다음은 12의 약수의 개수를 구하는 과정을 나타낸 것이다. 안에 알맞은 수를 써넣고 물음에 답해 보자.

$12 = 2^2 \times 3$ 이므로 오른쪽 그림과 같이 가로에 2^2 의 약수를 배열하고, 세로에 3의 약수를 배열한다. 이때, 나타나는 칸의 개수가 12의 약수의 개수이므로 12의 약수의 개수는 $3 \times \quad = \quad$ (개)

위의 방법을 이용하여 200의 약수의 개수를 구해 보자.

2 육십갑자

우리나라에서는 '하늘'을 뜻하는 10개의 천간과 '땅'을 뜻하는 12개의 지지를 차례대로 사용하여 갑자년, 을축년, 병인년, ... 등으로 한 해의 이름을 붙인다. 2018년은 무술년이고 2019년은 기해년이다.

- (1) 이름이 같은 해는 60년마다 돌아온다. 그 까닭을 설명해 보자.

- (2) 다음은 '삼일절 노래'의 악보의 일부이다. 밑줄 친 '기미년'은 몇 년인지 아래 순서에 따라 구해 보자.

1단계 1899년이 기해년임을 설명해 보자.

2단계 1909년이 기유년임을 설명해 보자.

3단계 위의 악보에 나오는 기미년이 몇 년인지 말해 보자.

3 소인수분해로 비밀번호 만들기

석준이는 다른 사람들이 알아내기 힘들면서 자신은 쉽게 기억할 수 있는 번호로 비밀번호를 만들려고 한다.

석준이의 방법

집 주소 1050을 소인수분해하면 오른쪽 그림과 같다. 이를 이용하여 다음과 같이 비밀번호를 만들 수 있다.

방법 1 소인수분해하여 나타난 모든 소수를 작은 수부터 차례대로 나열하여 비밀번호를 23557로 정했다.

방법 2 소인수분해하여 나타난 모든 소수를 큰 수부터 차례대로 나열하여 비밀번호를 75532로 정했다.

활동 1 석준이의 방법으로 1617을 소인수분해하여 비밀번호를 만들어 보자.

방법 1

방법 2

활동 2 1617을 소인수분해한 결과를 이용하여 석준이의 방법 이외에 다른 방법으로 비밀번호를 만들어 보자.

활동 3 자신과 관련된 수를 이용하여 비밀번호를 만들어 보자. 또, 친구들이 비밀번호를 만든 방법을 듣고 장점을 이야기해 보자.

한눈에 보는 소인수분해 다음과 같이 배운 내용을 정리해 보자.

1 다음 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 () 안에 써넣으시오.

- (1) 소수의 약수는 2개이다. ()
 (2) 짝수인 소수는 없다. ()
 (3) 2^4 에서 밑은 2이고 지수는 4이다. ()
 (4) $3^2 = 6$ ()

2 다음 수를 소인수분해하고, 소인수를 모두 구하시오.

- (1) 32 (2) 56 (3) 90 (4) 250

3 다음 보기 중 두 수가 서로소가 아닌 것을 고르시오.

- ㉠ 3, 11 ㉡ 19, 27 ㉢ 9, 21 ㉣ 10, 21

4 다음 수들의 최대공약수와 최소공배수를 각각 구하시오.

- (1) $2^2 \times 3 \times 5$, $2 \times 3^2 \times 5^2$ (2) 72, 90 (3) 36, 45, 75

1. 소인수분해

5 소인수분해를 이용하여 다음 수의 약수를 모두 구하시오.

- (1) $3^2 \times 5^2$ (2) $2^3 \times 7$ (3) 63 (4) 108

6 세 수 $2^3 \times 5 \times 11$, $2^2 \times 5^2 \times 13$, $2^2 \times 3 \times 5^4$ 의 공약수를 모두 구하시오.

7 어떤 두 자연수의 최소공배수가 12일 때, 두 자연수의 공배수 중 100보다 작은 자연수의 개수를 구하시오.

8 사과 120개와 배 90개를 각각 같은 개수씩 넣어 가능한 한 많은 선물 상자를 만들려고 한다. 남은 과일이 없도록 넣을 때, 선물 상자는 최대 몇 개까지 만들 수 있는지 구하시오. 또, 한 선물 상자에는 각각 몇 개의 사과와 배가 들어 있는지 구하시오.

문제 만들기 밑줄 친 부분의 수를 바꾸어 문제를 만들고 친구와 바꾸어 풀어 보자.

9 가로 길이가 16cm, 세로 길이가 20cm, 높이가 8cm인 직육면체 모양의 벽돌을 오른쪽 그림과 같이 일정한 모양으로 빈틈없이 쌓아서 가능한 한 작은 정육면체를 만들 때, 필요한 벽돌의 개수를 구하시오.

메르센 소수

프랑스의 수학자 메르센(Mersenne, M., 1588~1648)은

$$2^2 - 1 = 3, 2^3 - 1 = 7, 2^5 - 1 = 31$$

과 같은 형태의 많은 수가 소수가 되는 것을

발견했다. 그 후에 사람들은 $2^n - 1$ (단, n 은 자연수)

형태의 수를 '메르센 수'라고 불렀으며, 메르센

수 중에서 소수가 되는 수를 '메르센 소수'라고

불렀다.

예를 들어, 메르센 수 $2^7 - 1 = 127$ 은 소수이지만

메르센 수 $2^{11} - 1 = 23 \times 89$ 는 소수가 아니다.

현대에 알려진 매우 큰 소수들 중에는 메르센 소수가 상당히 많다.

2016년 1월, 쿠○○와 부○○가 이끄는 미국 센트럴 미주리주립

대학 팀이 새로운 메르센 소수 $2^{74207281} - 1$ 을 발견했다.

이 수는 22338618자리의 소수로, 글자 크기를 4포인트로 작게 인쇄해도

무려 500쪽짜리 책이 되며, 4초에 10개의 숫자를 쓴다고 해도 전체를 쓰는

데 3개월이 넘게 걸린다.

현대 수학자들은 소프트웨어를 이용하여 메르센 소수를 찾는다. 메르센 소수를

찾는 소프트웨어로 소수를 검증해 보는 것은 컴퓨터 하드웨어의 성능을 시험해

보거나 컴퓨터 중앙처리장치의 결함을 찾아내는 데 쓰이기도 한다.

(자료: "수학동아", 2016년, 3월)

조사해 보기 소수가 이용되는 예를 찾아보자.

★ 복습이 필요한 문항은 아래 교과서 쪽에서 찾아 확인해 봅시다. :

문항 번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9
되돌아보기	12쪽	15쪽 1	17쪽 1	17쪽 2 19쪽 1	15쪽 2	17쪽 2	19쪽 1	17쪽 3	19쪽 2

정수와 유리수

1. 정수와 유리수의 뜻과 대소 관계
2. 정수와 유리수의 덧셈
3. 정수와 유리수의 뺄셈
4. 정수와 유리수의 곱셈
5. 정수와 유리수의 나눗셈

우리 조상들의 계산기, 산가지

우리 조상들은 삼국 시대부터 조선 시대까지 나뭇가지를 사용하여 수를 나타내고 셈을 해 왔다고 한다. 이때 사용한 나뭇가지를 산가지라고 한다. 처음에는 대나무로 만든 원기둥 모양의 산가지를 사용하였으나 조선 후기에는 나무로 만든 삼각기둥 모양의 산가지를 사용하였다.

산가지 셈에서는 산판 위의 각 칸에 산가지를 놓아 수를 나타내고 사칙계산을 하였다.

(자료: 김용운·김용국, “한국 수학사”)

우리 조상들은 산가지를 사용하여 어떻게 셈을 했을까?

1 정수와 유리수의 뜻과 대소 관계

- 양수와 음수, 정수와 유리수의 개념을 이해한다.
- 정수와 유리수의 대소 관계를 판단할 수 있다.

양수와 음수는 어떤 수일까?

생각 열기

오른쪽 그림은 수면의 위치를 0 m라고 할 때, 5 m 높이의 다이빙대에서 출발하여 물속 3 m까지 다이빙하는 모습을 나타낸 것이다.

- ① 출발점의 위치는 어떻게 나타낼 수 있는지 말해 보자.
- ② 물속에 가장 깊이 들어갔을 때의 위치는 어떻게 나타낼 수 있는지 말해 보자.

한라산의 높이는 해발 1950 m이고 가덕 해저 터널의 가장 깊은 지점은 해저 48 m이다. 해수면을 기준 0 m로 하여 해발 1950 m는 +1950 m로, 해저 48 m는 -48 m로 나타낸다.

이와 같이 우리 생활에서 0을 기준으로 서로 반대되는 성질을 가지는 양을 기호 +와 -를 사용하여 나타낼 수 있다.

예를 들어, 이익을 +로 나타내면 손해는 -, 증가를 +로 나타내면 감소는 -로 나타낸다.

이때, ‘+’를 **양의 부호**, ‘-’를 **음의 부호**라고 한다.

- ① 8명이 증가한 것을 +8명으로 나타낼 때, 5명이 감소한 것은 -5명으로 나타낼 수 있다.
- ② 우리나라 최초의 우주 발사체 나로호의 발사 3초 전을 -3초로 나타낼 때, 발사 10초 후는 +10초로 나타낼 수 있다.

+1, + $\frac{2}{3}$, +4.6, ...과 같이 0이 아닌 수에 양의 부호 +를 붙인 수를 **양수**라 하고, -1, - $\frac{3}{4}$, -3.7, ...과 같이 0이 아닌 수에 음의 부호 -를 붙인 수를 **음수**라고 한다. 이때, 0은 양수도 아니고 음수도 아니다.

배우고 익히는 수학

- 1 다음을 양의 부호 $+$ 또는 음의 부호 $-$ 를 사용하여 나타내시오.
- (1) 용돈 5000원을 받은 것을 $+5000$ 원으로 나타낼 때, 용돈 3000원을 쓴 것
- (2) 서쪽으로 300 m 떨어진 지점을 -300 m로 나타낼 때, 동쪽으로 900 m 떨어진 지점

- 2 다음 중 양수를 모두 찾으시오. 또, 음수를 모두 찾으시오.

$$-3, \quad +\frac{2}{3}, \quad -4.6, \quad +1.9, \quad +8, \quad -\frac{5}{4}$$

- 3 다음 민영이의 일기를 읽고, 밑줄 친 부분을 양의 부호 $+$ 또는 음의 부호 $-$ 를 사용하여 나타내시오.

청소년 우주 체험 센터에서 오후 5시에 친구와 만나 별을 관찰하기로 했다. 그런데 친구는 3분 일찍 도착해서 5분 늦게 도착한 나를 기다렸다. 이날 낮에는 영상 13°C 로 따뜻했고, 밤에는 영하 2°C 로 추웠지만, 별을 볼 수 있어서 기분이 좋았다. 그리고 집으로 돌아오기 전에 모아 놓은 10000원에서 6000원을 내고 기념품을 샀다.

다음은 우리 생활 주변에서 찾을 수 있는 양수와 음수가 사용된 예이다.

의사소통 태도 및 실천

이와 같이 우리 생활 주변에서 양수와 음수가 사용된 예를 찾아보자.

나의 오늘 수업 참여도는 $+, -$?

정수는 어떤 수일까?

생각 열기 오른쪽 그림은 대구광역시의 어느 하루 중 최고 기온과 최저 기온을 나타낸 것이다.

- ❶ 다음 $\square$ 안의 알맞은 수를 써넣어 보자.
- 온도계에서 영상의 온도와 영하의 온도는 $^{\circ}\text{C}$ 를 기준으로 나눈다.
- ❷ 최고 기온과 최저 기온을 각각 양의 부호 $+$ 와 음의 부호 $-$ 를 붙여 나타내어 보자.

$+1, +2, +3, \dots$ 과 같이 자연수에 양의 부호 $+$ 를 붙인 수를 **양의 정수**라 하고, $-1, -2, -3, \dots$ 과 같이 자연수에 음의 부호 $-$ 를 붙인 수를 **음의 정수**라고 한다. 그리고 양의 정수, 0, 음의 정수를 통틀어 **정수**라고 한다.

양의 정수 $+1, +2, +3, \dots$ 은 양의 부호 $+$ 를 생략하여 1, 2, 3, $\dots$ 과 같이 나타내기도 한다. 즉, 양의 정수는 자연수와 같다.

0은 양의 정수도 아니고 음의 정수도 아니다.

이제 정수를 직선 위에 나타내는 방법을 알아보자.

직선 위에 0을 나타내는 점을 정한 후 그 점의 오른쪽에 양수를, 왼쪽에 음수를 나타낸 것을 **수직선**이라고 한다.

다음 그림과 같이 직선 위에 0을 나타내는 점을 기준으로 오른쪽과 왼쪽에 일정한 간격으로 점을 찍은 후, 양의 정수 $+1, +2, +3, \dots$ 은 0을 나타내는 점의 오른쪽에 차례대로 대응시키고, 음의 정수 $-1, -2, -3, \dots$ 은 0을 나타내는 점의 왼쪽에 차례대로 대응시키면 모든 정수를 수직선 위에 나타낼 수 있다.

수직선에서 양의 부호 $+$ 를 생략하여 나타내기도 한다.

배우고 익히는 수학

1 다음 중 양의 정수를 모두 찾으시오. 또, 음의 정수를 모두 찾으시오.

-1, -5, 0, 4, -2, +7, 10

2 다음 수직선에서 네 점 A, B, C, D에 대응하는 정수를 안에 써넣으시오.

3 다음 정수에 대응하는 점을 수직선 위에 나타내시오.

(1) -6 (2) -3 (3) +2 (4) +5

0

창의·융합 의사소통

수학의 역사상 0은 빈자리를 메우기 위한 기호로 사용되어 오다가 6세기 말에야 '아무것도 없음'을 나타내는 '수'로 인정받았다. 그 후 0은 양수와 음수를 구분하는 기준이 되었다. 오늘날에도 0은 '빈자리', '없음' 기준의 뜻으로 사용되고 있다. 예를 들어, 209에서 0은 빈자리를, 통장 잔액 0원에서 0은 아무 것도 없음을, 해발과 해저를 나누는 0 m에서 0은 기준을 뜻한다.

(자료: 이우영·신항균 역, "수학사")

0이 위와 같은 뜻으로 사용되는 예를 조사해 보자.

유리수는 어떤 수일까?

생각 열기

두 소수 2.1과 0.7을 각각 분수로 나타내면 오른쪽과 같다.

이를 이용하여

$$+2.1, -0.7$$

을 각각 부호가 붙은 분수로 나타내는 방법을 이야기해 보자.

$$2.1 = \frac{21}{10}, 0.7 = \frac{7}{10}$$

생각 열기와 같이 소수는 분수로 고칠 수 있으므로 부호가 붙은 소수는 부호가 붙은 분수로 나타낼 수 있다.

분자와 분모가 모두 자연수인 분수에 $+\frac{1}{4}$, $+\frac{4}{3}$ 와 같이 양의 부호 +를 붙인 수를 **양의 유리수**라 하고, $-\frac{1}{4}$, $-\frac{4}{3}$ 와 같이 음의 부호 -를 붙인 수를 **음의 유리수**라고 한다.

그리고 양의 유리수, 0, 음의 유리수를 통틀어 **유리수**라고 한다.

양의 유리수는 양의 정수와 마찬가지로 양의 부호 +를 생략하여 나타내기도 한다.

한편, $2 = \frac{2}{1}$, $-3 = -\frac{3}{1}$, $0 = \frac{0}{1}$ 과 같이 모든 정수는 분

수의 꼴로 나타낼 수 있으므로 정수는 모두 유리수이다.

그러나 $+\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{5}$ 과 같이 정수가 아닌 유리수도 있다. 따

라서 수 사이의 관계를 나타내면 오른쪽과 같다.

앞으로 수라고 하면 유리수를 뜻한다.

이제 유리수를 수직선 위에 나타내는 방법을 알아보자.

정수와 마찬가지로 유리수도 수직선 위에서 0을 나타내는 점을 기준으로 양수는 오른쪽에, 음수는 왼쪽에 대응시킬 수 있다.

예를 들어, -2.5 , $-\frac{4}{3}$, $\frac{1}{4}$, 2.4 를 각각 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.

배우고 익히는 수학

1 다음 중 양의 유리수를 모두 찾으시오. 또, 음의 유리수를 모두 찾으시오.

$$-\frac{2}{5}, \quad +\frac{3}{2}, \quad -2.3, \quad 0, \quad +4.6, \quad 5$$

2 정수가 아닌 유리수를 3개 이상 말하시오.

3 다음 수직선에서 세 점 A, B, C에 대응하는 수를 안에 써넣으시오.

4 다음 수에 대응하는 점을 수직선 위에 나타내시오.

$$(1) -2.6 \quad (2) -\frac{1}{3} \quad (3) +\frac{5}{4} \quad (4) 2.5$$

태도 및 실천

인도의 수학자 브라마굽타

(Brahmagupta, 598~665?)는 음수의 개념을 도입하여 양수를 자산, 음수를 부채로 설명하였다.

중국의 수학자 유휘(劉徽, B.C. 260경)가 쓴 "구장산술(九章算術)"에는 음수를 사용한 계산 과정이 나온다.

프랑스의 수학자 데카르트(Descartes, R., 1596~1650)가 음수를 수직선 위에 나타내면서 음수를 수로 생각하게 되었다.

독일의 수학자 한켈(Hankel, H., 1839~1873)이

음수의 체계를 확립하였다.

(자료: 김용운·김용국, "재미있는 수학 여행1")

절댓값은 무엇일까?

생각 열기

다음은 수직선 위에서 영화네 집의 위치를 0에 대응시키고 네 건물의 위치를 나타낸 것이다.

- ① 아래 표는 영화네 집을 기준으로 각 건물의 위치와 영화네 집에서 각 건물까지의 거리를 나타낸 것이다. 빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

건물명	도서관	문구점	영화관	편의점
건물의 위치	-5			
건물까지의 거리	5			

- ② 영화네 집에서 같은 거리에 있는 두 건물을 말해 보자.

수직선 위에서 +2와 -2를 나타내는 점은 0을 나타내는 점으로부터 거리가 모두 2이다.

이와 같이 수직선 위에서 어떤 수를 나타내는 점과 0을 나타내는 점 사이의 거리를 그 수의 **절댓값**이라 하고, 이것을 기호

| |

를 사용하여 나타낸다.

예를 들어, +2, -2의 절댓값은 기호로 각각

$$|+2|, |-2|$$

와 같이 나타내고 $|+2|=2$, $|-2|=2$ 이다.

특히, 0의 절댓값은 0이다.

$$\left| +\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}, \quad |-3.2| = 3.2$$

절댓값이 $\frac{2}{3}$ 인 수를 수직선 위에 모두 나타내시오.

절댓값이 $\frac{2}{3}$ 인 수는 수직선 위에서 0을 나타내는 점으로부터 거리가 $\frac{2}{3}$ 이므로

$$-\frac{2}{3}, \quad +\frac{2}{3}$$

이다. 따라서 이 수를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그

림과 같다.

풀이 참조

배우고 익히는 수학

1 다음 수의 절댓값을 기호 | |를 사용하여 나타내고, 그 값을 구하시오.

(1) $+6$ (2) -5 (3) $-\frac{3}{8}$ (4) $+0.32$

2 다음 수를 모두 구하고, 이를 수직선 위에 나타내시오.

(1) 절댓값이 $\frac{7}{3}$ 인 수 (2) 절댓값이 4.5인 수

3 오른쪽 두 학생의 대화를 읽고, 민지가‘아니야.’라고 대답한 까닭을 안에 써넣으시오.

4 수민이와 진우가 출발점에서 시작하여 다음과 같이 이동할 때, 각각 도착한 지점을 말하시오.

두 수의 크기는 어떻게 비교할까?

자연수를 수직선 위에 나타내면 오른쪽에 있는 수가 왼쪽에 있는 수보다 크다. 마찬가지로 유리수를 수직선 위에 나타내면 오른쪽에 있는 수가 왼쪽에 있는 수보다 크다.

수직선 위에서 양수는 0의 오른쪽에, 음수는 0의 왼쪽에 있다. 또, 양수끼리는 절댓값이 클수록 0에서 오른쪽으로 멀리 떨어져 있고, 음수끼리는 절댓값이 클수록 0에서 왼쪽으로 멀리 떨어져 있다.

따라서 수의 대소 관계는 다음과 같다.

수의 대소 관계

❶ 양수는 0보다 크고, 음수는 0보다 작다.

❷ 양수는 음수보다 크다.

❸ 두 양수는 절댓값이 큰 수가 크다.

❹ 두 음수는 절댓값이 큰 수가 작다.

❶ -5 는 음수이고 $+2$ 는 양수이므로 $-5 < +2$ 이다.

❷ $+6.3$ 의 절댓값이 $+3.5$ 의 절댓값보다 크므로 $+6.3 > +3.5$ 이다.

❸ $-\frac{5}{2}$ 의 절댓값이 $-\frac{5}{3}$ 의 절댓값보다 크므로 $-\frac{5}{2} < -\frac{5}{3}$ 이다.

이제 수의 범위를 부등호를 사용하여 나타내어 보자.

‘ a 는 3보다 크거나 같다.’ 또는 ‘ a 는 3 이상이다.’를 기호로

$$a \geq 3$$

과 같이 나타낸다. 또, ‘ a 는 3보다 작거나 같다.’ 또는 ‘ a 는 3 이하이다.’를 기호로

$$a \leq 3$$

과 같이 나타낸다. 한편, ‘ a 는 -2 보다 크고 3보다 작거나 같다.’를 기호로

$$-2 < a \leq 3$$

과 같이 나타낸다.

배우고 익히는 수학

1 다음 ○ 안에 부등호 $>$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) -8 ○ $+4$

(2) $+\frac{3}{4}$ ○ $+\frac{5}{6}$

(3) -1.6 ○ $-\frac{3}{2}$

(4) 0 ○ -5.2

2 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

(1) a 는 5보다 크거나 같다.

(2) b 는 $-\frac{2}{3}$ 보다 작거나 같다.

(3) c 는 -3 보다 크고 2보다 작거나 같다.

3 오른쪽은 어떤 사건이 일어난 시기를 나타낸 것이다. 가장 빨리 일어난 사건부터 차례대로 나열하시오. (단, B.C.는 기원전, A.D.는 기원후를 뜻하고, 0년은 없다.)

- ㉠ A.D. 1492: 콜럼버스가 신대륙을 발견하였다.
- ㉡ B.C. 4241: 고대 이집트에서 달력을 사용하였다.
- ㉢ B.C. 3500: 바퀴를 발명하였다.
- ㉣ A.D. 1446: 세종 대왕이 훈민정음을 반포하였다.

창의·융합

눈에 보이는 별의 밝기를 나타내는 등급을 겉보기 등급이라고 한다. 겉보기 등급은 어둡게 보이는 별일수록 높고, 밝게 보이는 별일수록 낮다.

눈이 부서져 바라볼 수 없는 태양은 겉보기 등급이 -27 등급, 보름달은 -12 등급, 북극성은 $+2$ 등급이다.

또, 밝게 보이는 행성인 금성은 -4.3 등급이고, 밝게 보이는 별인 시리우스는 -1.5 등급이다. 이때, $-4.3 < -1.5$ 이므로 금성이 시리우스보다 밝게 보인다.

(자료: 김영주 역, "세상에서 가장 신비로운 우주지도")

인터넷을 이용하여 수성, 화성, 토성의 겉보기 등급을 조사하고, 밝게 보이는 것부터 차례대로 나열해 보자.

2 정수와 유리수의 덧셈

- 정수와 유리수의 덧셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.

두 수의 덧셈은 어떻게 할까?

생각 열기 아래 수직선에서 0에 위치한 토끼가 다음과 같이 이동할 때, 토끼의 위치에 해당하는 수를 말해 보자.

- ① 0에서 오른쪽으로 2만큼 뛴 후, 그 위치에서 오른쪽으로 3만큼 뛴 위치
- ② 0에서 왼쪽으로 2만큼 뛴 후, 그 위치에서 왼쪽으로 3만큼 뛴 위치
- ③ 0에서 오른쪽으로 2만큼 뛴 후, 그 위치에서 왼쪽으로 3만큼 뛴 위치
- ④ 0에서 왼쪽으로 2만큼 뛴 후, 그 위치에서 오른쪽으로 3만큼 뛴 위치

양의 부호 $+$ 는 수직선에서 오른쪽으로 가는 것으로, 음의 부호 $-$ 는 왼쪽으로 가는 것으로 생각하여 부호가 같은 두 수의 덧셈

$$(+2) + (+3), (-2) + (-3)$$

을 계산하면 다음과 같다.

❶ (양수)+(양수) $(+2) + (+3) \Rightarrow$

따라서 $(+2) + (+3) = +(2+3) = +5$ 이다.

❷ (음수)+(음수) $(-2) + (-3) \Rightarrow$

따라서 $(-2) + (-3) = -(2+3) = -5$ 이다.

이와 같이 부호가 같은 두 수의 덧셈은 두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인 것과 같다.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \left(+\frac{4}{5}\right) + \left(+\frac{3}{5}\right) = +\left(\frac{4}{5} + \frac{3}{5}\right) = +\frac{7}{5} \\ \textcircled{2} \quad & \left(-\frac{3}{7}\right) + \left(-\frac{5}{14}\right) = \left(-\frac{6}{14}\right) + \left(-\frac{5}{14}\right) = -\left(\frac{6}{14} + \frac{5}{14}\right) = -\frac{11}{14} \end{aligned}$$

같은 방법으로 부호가 다른 두 수의 덧셈
 $(+2) + (-3)$, $(-2) + (+3)$
 을 계산하면 다음과 같다.

3 (양수)+(음수) $(+2) + (-3) \Rightarrow$

따라서 $(+2) + (-3) = -(3-2) = -1$ 이다.

4 (음수)+(양수) $(-2) + (+3) \Rightarrow$

따라서 $(-2) + (+3) = +(3-2) = +1$ 이다.

이와 같이 부호가 다른 두 수의 덧셈은 두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인 것과 같다.

절댓값이 같고 부호가 다른 두 수의 합은 0이다.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \left(+\frac{4}{5}\right) + \left(-\frac{3}{5}\right) = +\left(\frac{4}{5} - \frac{3}{5}\right) = +\frac{1}{5} \\ \textcircled{2} \quad & \left(-\frac{3}{7}\right) + \left(+\frac{5}{14}\right) = \left(-\frac{6}{14}\right) + \left(+\frac{5}{14}\right) = -\left(\frac{6}{14} - \frac{5}{14}\right) = -\frac{1}{14} \end{aligned}$$

배우고 익히는 수학

1 다음을 계산하시오.

$$\begin{aligned} (1) \quad & (+3) + (+5) & (2) \quad & (-5) + (-9) \\ (3) \quad & \left(+\frac{5}{3}\right) + \left(+\frac{4}{3}\right) & (4) \quad & (-0.3) + (-1.8) \end{aligned}$$

2 다음을 계산하시오.

$$\begin{aligned} (1) \quad & (+3) + (-6) & (2) \quad & (-4) + (+5) \\ (3) \quad & (+3.5) + (-0.7) & (4) \quad & \left(-\frac{7}{6}\right) + \left(+\frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

문제 해결 의사소통

오른쪽 규칙에 따라 샘플을 이용하여 두 수의 덧셈
 $(+3) + (+4)$, $(+3) + (-4)$

를 계산하는 방법을 알아보자.

• $(+3) + (+4)$

• 은 $+1$, 은 -1 을 나타낸다.

• 은 0을 나타낸다.

$$(+3) + (+4) = (+7)$$

• $(+3) + (-4)$

$$(+3) + (-4) = -1$$

다음 두 수의 덧셈을 위와 같은 그림으로 나타내어 보자.

$$\begin{aligned} (1) \quad & (+2) + (+3) & (2) \quad & (-4) + (-1) \\ (3) \quad & (+8) + (-3) & (4) \quad & (-2) + (+7) \end{aligned}$$

3 다음을 계산하고, 아래 그림에서 답을 모두 찾아 검은색으로 칠해 보자.

(1) $(+2) + (+4)$

(2) $(-3) + (-6)$

(3) $(+9) + (-5)$

(4) $(-8) + (+6)$

(5) $(-7) + (+7)$

(6) $(+12) + (-10)$

(7) $\left(+\frac{3}{5}\right) + \left(+\frac{4}{5}\right)$

(8) $\left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right)$

(9) $(+1.2) + (-5.4)$

(10) $\left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{2}{5}\right)$

(11) $\left(-\frac{2}{9}\right) + \left(+\frac{1}{2}\right)$

(12) $\left(+\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{7}{6}\right)$

덧셈의 교환법칙과 결합법칙은 무엇일까?

생각 열기

다음 안에 계산 결과를 써넣고, 그 결과를 비교해 보자.

❶ $(+3) + (-7) =$, $(-7) + (+3) =$

❷ $\{(-2) + (+4)\} + (-5) =$, $(-2) + \{(+4) + (-5)\} =$

두 수의 덧셈에서

$$(+4) + (-6) = -2$$

$$(-6) + (+4) = -2$$

이다.

이와 같이 두 수의 덧셈에서는 두 수의 순서를 바꾸어 더하여도 그 결과는 같다. 이것을 덧셈의 **교환법칙**이라고 한다.

또, 세수의 덧셈에서

$$\{(-3) + (+5)\} + (-6) = (+2) + (-6) = -4$$

$$(-3) + \{(+5) + (-6)\} = (-3) + (-1) = -4$$

이다.

이와 같이 세 수의 덧셈에서는 앞의 두 수를 먼저 더하여 계산한 결과와 뒤의 두 수를 먼저 더하여 계산한 결과는 같다. 이것을 덧셈의 **결합법칙**이라고 한다.

세 수 이상의 덧셈에서는 교환법칙과 결합법칙을 이용하여 더하는 순서를 바꾸어 계산하면 편리할 때가 있다.

$\left(+\frac{7}{4}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right)$ 을 계산하시오.

$$\left(+\frac{7}{4}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right)$$

$$= \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(+\frac{7}{4}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right)$$

$$= \left(-\frac{1}{3}\right) + \left\{\left(+\frac{7}{4}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right)\right\}$$

$$= \left(-\frac{1}{3}\right) + (+1)$$

$$= +\frac{2}{3}$$

$$+\frac{2}{3}$$

배우고 익히는 수학

- 1 오른쪽 계산 과정 중 (1), (2)에서 이용한 덧셈의 계산 법칙을 각각 말하시오.

$$\begin{aligned} & (-3.6) + (+8.7) + (-6.4) \\ &= (+8.7) + (-3.6) + (-6.4) \quad (1) \\ &= (+8.7) + \{(-3.6) + (-6.4)\} \quad (2) \\ &= (+8.7) + (-10) = -1.3 \end{aligned}$$

- 2 다음을 계산하시오.

$$(1) (+5) + (-3) + (-5) \qquad (2) \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{3}{4}\right) + \left(+\frac{1}{4}\right)$$

- 3 다음은 두 학생이 $(-834) + (-28) + (+835)$ 를 계산한 것이다. 두 학생의 계산 과정을 비교하여 친구들과 이야기해 보자.

$$\begin{array}{ll} (-834) + (-28) + (+835) & (-834) + (-28) + (+835) \\ = (-862) + (+835) & = (-834) + (+835) + (-28) \\ = -27 & = (+1) + (-28) \\ & = -27 \end{array}$$

3

4

창의융합

‘조삼모사(朝三暮四)’라는 말은 당장 눈앞에 나타나는 차이만을 알고 그 결과가 같음을 모르는 어리석음을 비유한 말이다. 이 말은 중국 송나라에 원숭이를 키우는 저공이란 인물이 다음과 같이 말한 것에서 유래하였다.

(자료: 박재희, “3분 고전”)

위의 이야기에서 알 수 있는 수학적 사실을 글로 써 보자.

3 정수와 유리수의 뺄셈

- 정수와 유리수의 뺄셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.

두 수의 뺄셈은 어떻게 할까?

생각 열기

두 자연수의 덧셈과 뺄셈 사이에는 오른쪽과 같은 관계가 성립하므로 덧셈식을 뺄셈식으로 나타낼 수 있다.

다음은 이 관계를 이용하여 덧셈식

$$(+5) + (-3) = +2$$

를 뺄셈식으로 나타낸 것이다. 안에 알맞은 수를 각각 써넣어 보자.

$$\begin{array}{ll} (+5) + (-3) = +2 & (+2) - (-3) = \\ & (+2) - (+5) = \end{array}$$

덧셈식 $(+6) + (-2) = +4$ 를 뺄셈식으로 나타내면

$$(+4) - (-2) = +6$$

이다.

그런데 $(+4) + (+2) = +6$ 이므로

$$(+4) - (-2) = (+4) + (+2)$$

이다. 즉, $+4$ 에서 -2 를 빼는 것은 $+4$ 에 $+2$ 를 더하는 것과 같다.

같은 방법으로

$(+4) - (+6) = -2$ 이고, $(+4) + (-6) = -2$ 이므로

$$(+4) - (+6) = (+4) + (-6)$$

이다. 즉, $+4$ 에서 $+6$ 을 빼는 것은 $+4$ 에 -6 을 더하는 것과 같다.

이와 같이 두 수의 뺄셈은 빼는 수의 부호를 바꾸어 더하는 것과 같다.

$$\textcircled{1} (-5) - (-1) = (-5) + (+1) = -(5-1) = -4$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \left(-\frac{1}{3}\right) - \left(+\frac{4}{9}\right) &= \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{4}{9}\right) = \left(-\frac{3}{9}\right) + \left(-\frac{4}{9}\right) \\ &= -\left(\frac{3}{9} + \frac{4}{9}\right) = -\frac{7}{9} \end{aligned}$$

배우고 익히는 수학

1 다음을 계산하시오.

(1) $(+9) - (+5)$

(3) $(+6) - (-3)$

(2) $(-8) - (-4)$

(4) $(-7) - (+6)$

2 다음을 계산하시오.

(1) $(+2) - \left(+\frac{3}{2}\right)$

(3) $\left(+\frac{1}{3}\right) - \left(-\frac{1}{6}\right)$

(2) $\left(-\frac{7}{5}\right) - \left(-\frac{3}{5}\right)$

(4) $(-7.4) - (+3.8)$

문제 해결 의사소통

오른쪽 규칙에 따라 샘플을 이용하여 두 수의 뺄셈

$(+4) - (+3)$, $(+4) - (-3)$

을 계산하는 방법을 알아보자.

• $(+4) - (+3)$

• 은 $+1$, 은 -1 을 나타낸다.

• 은 0 을 나타낸다.

$(+4) - (+3) = +1$

• $(+4) - (-3)$

$(+4) - (-3) = +7$

다음 두 수의 뺄셈을 위와 같은 그림으로 나타내어 보자.

(1) $(+5) - (+3)$

(2) $(-5) - (-2)$

(3) $(+2) - (-1)$

(4) $(-6) - (+2)$

덧셈과 뺄셈이 섞여 있는 식은 어떻게 계산할까?

덧셈과 뺄셈이 섞여 있을 때에는 뺄셈을 덧셈으로 바꾼 후 덧셈의 교환법칙과 결합법칙을 이용하여 계산하면 편리하다.

$(-8) + (+11) - (-8)$ 을 계산하시오.

$$\begin{aligned} (-8) + (+11) - (-8) &= (-8) + (+11) + (+8) \\ &= (-8) + (+8) + (+11) \\ &= 0 + (+11) \\ &= +11 \end{aligned}$$

+11

한편, 수의 덧셈과 뺄셈에서 양수는 양의 부호 $+$ 와 괄호를 생략하여 나타낼 수 있고, 음수가 식의 제일 앞에 나올 때에는 괄호를 생략하여 나타낼 수 있다.

① $(+2) + (+3) = 2 + 3$

② $(+4) - (+6) = 4 - 6$

③ $(-5) + (+4) = -5 + 4$

④ $(-6) - (+3) = -6 - 3$

다음을 계산하시오.

(1) $-4 + 7 - 11$

(2) $\frac{5}{2} - \frac{4}{3} + \frac{7}{2}$

$$\begin{aligned} (1) \quad -4 + 7 - 11 &= (-4) + (+7) - (+11) \\ &= (+3) - (+11) \\ &= (+3) + (-11) \\ &= -8 \end{aligned}$$

$$(1) \quad -4 + 7 - 11 = 3 - 11 = -8$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{5}{2} - \frac{4}{3} + \frac{7}{2} &= \left(+\frac{5}{2}\right) - \left(+\frac{4}{3}\right) + \left(+\frac{7}{2}\right) \\ &= \left(+\frac{5}{2}\right) + \left(-\frac{4}{3}\right) + \left(+\frac{7}{2}\right) \\ &= \left(+\frac{5}{2}\right) + \left(+\frac{7}{2}\right) + \left(-\frac{4}{3}\right) \\ &= (+6) + \left(-\frac{4}{3}\right) \\ &= \left(+\frac{18}{3}\right) + \left(-\frac{4}{3}\right) \\ &= \frac{14}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{5}{2} - \frac{4}{3} + \frac{7}{2} &= \frac{5}{2} + \frac{7}{2} - \frac{4}{3} \\ &= 6 - \frac{4}{3} \\ &= \frac{18}{3} - \frac{4}{3} \\ &= \frac{14}{3} \end{aligned}$$

(1) -8 (2) $\frac{14}{3}$

배우고 익히는 수학

1 다음을 계산하시오.

$$(1) (-9) + (+5) - (+13)$$

$$(2) (-3) - (-6) + (-4)$$

$$(3) \left(+\frac{7}{4}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right) - \left(+\frac{5}{4}\right)$$

$$(4) (-3.2) - (-4.6) + (+1.4)$$

2 다음을 계산하시오.

$$(1) 1 - 5 + 3$$

$$(2) -6 - 9 + 7 - 2$$

$$(3) \frac{1}{3} - \frac{3}{4} - \frac{1}{2}$$

$$(4) 1 - \frac{3}{4} - \frac{5}{2} + \frac{1}{4}$$

한자 표기를 사용하지 않고 산가지를 사용하여 어떻게 셈을 했을까?

산가지로 수를 나타낼 때에는 자리에 따라 다음과 같이 방향을 고려하여 산가지를 놓았다.

자리	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
일, 백, 만, ...										
십, 천, 십만, ...										빈칸

또, 음수를 나타낼 때에는 마지막 자리에 놓인 산가지 위에 산가지 한 개를 비스듬히 올려놓았다.

1 6 8 3 0 7 9 9 - 7 6

산가지를 사용하여 덧셈 $168 + 307$ 을 할 때에는 오른쪽 그림과 같이 산판의 한 줄을 비우고 산가지로 168과 307을 놓은 후 계산 결과를 그 줄에 놓았다.

(자료: 김용운·김용국, "한국 수학사")

4 정수와 유리수의 곱셈

- 정수와 유리수의 곱셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.

두 수의 곱셈은 어떻게 할까?

생각 열기 오른쪽 그림은 4에 정수를 곱할 때, 두 수의 곱의 변화를 알아보기 위한 것이다.

① 곱하는 수가 1씩 작아짐에 따라 두 수의 곱은 얼마씩 작아지는가?

② 위 ①의 규칙에 따라 계산할 때, 안에 알맞은 수를 각각 써넣어 보자.

$$\begin{array}{rcl} 4 \times 3 & = & 12 \\ 4 \times 2 & = & 8 \\ 4 \times 1 & = & 4 \\ 4 \times 0 & = & 0 \\ 4 \times (-1) & = & \\ 4 \times (-2) & = & \\ 4 \times (-3) & = & \end{array}$$

양의 정수를 나타낼 때, 양의 부호 +를 생략할 수 있으므로

$$4 \times 3 = 12 \Rightarrow (+4) \times (+3) = +12$$

$$4 \times 2 = 8 \Rightarrow (+4) \times (+2) = +8$$

$$4 \times 1 = 4 \Rightarrow (+4) \times (+1) = +4$$

이다. 따라서

$$(\text{양의 정수}) \times (\text{양의 정수}) = + (\text{두 수의 절댓값의 곱})$$

임을 알 수 있다.

또, **생각 열기**와 같이 규칙성을 이용하면 오른쪽 그림과 같이 +4에 정수를 곱할 때, 곱하는 수가 1씩 작아짐에 따라 두 수의 곱은 4씩 작아짐을 알 수 있다. 즉,

$$(+4) \times (-1) = -4$$

$$(+4) \times (-2) = -8$$

$$(+4) \times (-3) = -12$$

이다. 따라서

$$(\text{양의 정수}) \times (\text{음의 정수}) = - (\text{두 수의 절댓값의 곱})$$

임을 알 수 있다.

$$\textcircled{1} (+2) \times (+6) = + (2 \times 6) = +12$$

$$\textcircled{2} (+3) \times (-5) = - (3 \times 5) = -15$$

$$\begin{array}{rcl} (+4) \times (+3) & = & +12 \\ (+4) \times (+2) & = & +8 \\ (+4) \times (+1) & = & +4 \\ (+4) \times 0 & = & 0 \\ (+4) \times (-1) & = & -4 \\ (+4) \times (-2) & = & -8 \\ (+4) \times (-3) & = & -12 \end{array}$$

1씩 작아진다. 4씩 작아진다.

한편, $(-4) \times (+3)$, $(-4) \times (+2)$, $(-4) \times (+1)$ 은 각각
 $(-4) \times (+3) = (-4) \times 3 = (-4) + (-4) + (-4) = -12$
 $(-4) \times (+2) = (-4) \times 2 = (-4) + (-4) = -8$
 $(-4) \times (+1) = (-4) \times 1 = -4$

이다. 따라서

(음의 정수) $\times$ (양의 정수) = - (두 수의 절댓값의 곱)

임을 알 수 있다.

또, 오른쪽 그림과 같이 -4 에 정수를 곱할 때, 곱하는 수가 1씩 작아짐에 따라 두 수의 곱은 4씩 커짐을 알 수 있다. 즉,

$$\begin{aligned} (-4) \times (-1) &= +4 \\ (-4) \times (-2) &= +8 \\ (-4) \times (-3) &= +12 \end{aligned}$$

이다. 따라서

(음의 정수) $\times$ (음의 정수) = + (두 수의 절댓값의 곱)

임을 알 수 있다.

또, $(+4) \times 0 = 0$, $(-4) \times 0 = 0$ 과 같이 어떤 정수와 0의 곱은 항상 0이다.

① $(-5) \times (+4) = -(5 \times 4) = -20$

② $(-7) \times (-2) = +(7 \times 2) = +14$

일반적으로 유리수의 곱셈은 정수의 곱셈과 같은 방법으로 한다.

다음을 계산하시오.

(1) $\left(+\frac{7}{6}\right) \times \left(+\frac{2}{3}\right)$

(2) $\left(+\frac{7}{6}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right)$

(3) $\left(-\frac{2}{7}\right) \times \left(+\frac{7}{4}\right)$

(4) $(-0.8) \times (-1.5)$

(1) $\left(+\frac{7}{6}\right) \times \left(+\frac{2}{3}\right) = +\left(\frac{7}{6} \times \frac{2}{3}\right) = +\frac{7}{9}$

(2) $\left(+\frac{7}{6}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right) = -\left(\frac{7}{6} \times \frac{3}{4}\right) = -\frac{7}{8}$

(3) $\left(-\frac{2}{7}\right) \times \left(+\frac{7}{4}\right) = -\left(\frac{2}{7} \times \frac{7}{4}\right) = -\frac{1}{2}$

(4) $(-0.8) \times (-1.5) = +(0.8 \times 1.5) = +1.2$

(1) $+\frac{7}{9}$ (2) $-\frac{7}{8}$ (3) $-\frac{1}{2}$ (4) $+1.2$

배우고 익히는 수학

1 다음을 계산하시오.

(1) $(+5) \times (+7)$

(2) $(+3) \times (-9)$

(3) $(-3) \times (+8)$

(4) $(-4) \times (-3)$

2 다음을 계산하시오.

(1) $\left(+\frac{2}{3}\right) \times \left(+\frac{9}{10}\right)$

(2) $(+2) \times (-3.2)$

(3) $\left(-\frac{2}{5}\right) \times \left(+\frac{7}{6}\right)$

(4) $\left(-\frac{3}{10}\right) \times \left(-\frac{5}{9}\right)$

문제 해결 의사소통

캥거루가 동쪽으로 뛴 거리를 양수, 서쪽으로 뛴 거리를 음수로 나타내고, 현재를 기준으로 미래의 시간을 양수, 과거의 시간을 음수로 나타낼 때, 캥거루의 위치를 수직선 위에 표시하여 수로 나타내고 이를 통하여 수의 곱셈 방법을 알아보자.

• $(+3) \times (+2)$

1초에 3 m씩 동쪽으로 뛰면 2초 후의 위치에 대응하는 수는 +6이므로 $(+3) \times (+2) = +6$

• $(+3) \times (-2)$

1초에 3 m씩 동쪽으로 뛰면 2초 전의 위치에 대응하는 수는 -6이므로 $(+3) \times (-2) = -6$

• $(-3) \times (+2)$

1초에 3 m씩 서쪽으로 뛰면 2초 후의 위치에 대응하는 수는 -6이므로 $(-3) \times (+2) = -6$

• $(-3) \times (-2)$

1초에 3 m씩 서쪽으로 뛰면 2초 전의 위치에 대응하는 수는 +6이므로 $(-3) \times (-2) = +6$

다음 두 수의 곱셈을 위와 같은 방법으로 수직선 위에 나타내어 보자.

(1) $(+4) \times (+3)$

(2) $(+2) \times (-4)$

(3) $(-5) \times (+2)$

(4) $(-4) \times (-3)$

곱셈의 교환법칙과 결합법칙은 무엇일까? 또, 분배법칙은 무엇일까?

생각 열기 다음 안에 계산 결과를 써넣고, 그 결과를 비교해 보자.

- ① $(+2) \times (-6) =$, $(-6) \times (+2) =$
 ② $\{(-3) \times (+2)\} \times (-5) =$, $(-3) \times \{(+2) \times (-5)\} =$

두 수의 곱셈에서

$$\begin{aligned} (+3) \times (-5) &= -15 \\ (-5) \times (+3) &= -15 \end{aligned}$$

이다.

이와 같이 두 수의 곱셈에서는 두 수의 순서를 바꾸어 곱하여도 그 결과는 같다. 이것을 덧셈의 **교환법칙**이라고 한다.

또, 세수의 곱셈에서

$$\begin{aligned} \{(-2) \times (+4)\} \times (-3) &= (-8) \times (-3) = -24 \\ (-2) \times \{(+4) \times (-3)\} &= (-2) \times (-12) = 24 \end{aligned}$$

이다.

이와 같이 세 수의 곱셈에서는 앞의 두 수를 먼저 곱하여 계산한 결과와 뒤의 두 수를 먼저 곱하여 계산한 결과는 같다. 이것을 곱셈의 **결합법칙**이라고 한다.

세 수 이상의 곱셈에서는 교환법칙과 결합법칙을 이용하여 곱하는 순서를 바꾸어 계산하면 편리할 때가 있다.

$\left(-\frac{5}{7}\right) \times \left(+\frac{3}{4}\right) \times \left(+\frac{7}{5}\right)$ 을 계산하시오.

$$\begin{aligned} &\left(-\frac{5}{7}\right) \times \left(+\frac{3}{4}\right) \times \left(+\frac{7}{5}\right) \\ &= \left(+\frac{3}{4}\right) \times \left(-\frac{5}{7}\right) \times \left(+\frac{7}{5}\right) \\ &= \left(+\frac{3}{4}\right) \times \left\{\left(-\frac{5}{7}\right) \times \left(+\frac{7}{5}\right)\right\} \\ &= \left(+\frac{3}{4}\right) \times (-1) \\ &= -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$-\frac{3}{4}$$

0이 아닌 여러 개의 수를 곱할 때에는 먼저 부호를 정하고, 각 수의 절댓값의 곱에 그 부호를 붙여서 구하면 편리하다.

이때, 곱의 부호는 음수가 없거나 짝수 개이면 +이고, 홀수 개이면 -이다.

2개

$$\textcircled{1} (-2) \times (-3) \times (+4) = +(2 \times 3 \times 4) = 24$$

3개

$$\textcircled{2} (-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -(2 \times 2 \times 2) = -8$$

4개

$$\textcircled{3} (-3) \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-4) \times \left(-\frac{1}{5}\right) = +\left(3 \times \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{1}{5}\right) = \frac{6}{5}$$

한편, 덧셈과 곱셈이 섞여 있는 식의 계산에서

$$\begin{aligned} (-2) \times \{3 + (-4)\} &= (-2) \times (-1) = 2 \\ (-2) \times 3 + (-2) \times (-4) &= (-6) + 8 = 2 \end{aligned}$$

이다.

이와 같이 한 수에 두 수의 합을 곱한 결과는 한 수에 각각의 수를 곱한 결과의 합과 같다. 이것을 **분배법칙**이라고 한다.

분배법칙을 이용하면 계산이 편리할 때가 있다.

다음을 계산하시오.

$$(1) 15 \times \left\{\frac{2}{5} + \left(-\frac{1}{3}\right)\right\} \qquad (2) 17 \times \left(-\frac{3}{4}\right) + 17 \times \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$\begin{aligned} (1) 15 \times \left\{\frac{2}{5} + \left(-\frac{1}{3}\right)\right\} &= 15 \times \frac{2}{5} + 15 \times \left(-\frac{1}{3}\right) \\ &= 6 + (-5) \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) 17 \times \left(-\frac{3}{4}\right) + 17 \times \left(-\frac{1}{4}\right) &= 17 \times \left\{\left(-\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{1}{4}\right)\right\} \\ &= 17 \times (-1) \\ &= -17 \end{aligned}$$

$$(1) 1 \quad (2) -17$$

배우고 익히는 수학

- 1 오른쪽 계산 과정 중 (1), (2)에서 이용한 곱셈의 계산 법칙을 각각 말하시오.

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{5}{8}\right) \times (+3) \times \left(-\frac{16}{15}\right) \\ &= (+3) \times \left(-\frac{5}{8}\right) \times \left(-\frac{16}{15}\right) \quad (1) \\ &= (+3) \times \left\{\left(-\frac{5}{8}\right) \times \left(-\frac{16}{15}\right)\right\} \quad (2) \\ &= (+3) \times \left(+\frac{2}{3}\right) = 2 \end{aligned}$$

- 2 다음을 계산하시오.

$$(1) (-21) \times (-2) \times (-5)$$

$$(2) \left(-\frac{14}{5}\right) \times \left(+\frac{3}{8}\right) \times \left(-\frac{5}{7}\right)$$

- 3 다음을 계산하시오.

$$(1) (-7) \times (-4) \times (-3) \times (+2)$$

$$(2) (-1)^5 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times (-5)$$

- 4 분배법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

$$(1) 20 \times \left(-\frac{3}{5} + \frac{1}{4}\right)$$

$$(2) 27 \times (-2.1) + 73 \times (-2.1)$$

- 5 다음은 두 학생이 $(-12) \times (-98)$ 을 계산한 것이다. 두 학생의 계산 과정을 비교하여 친구들과 이야기 해 보자.

$$\begin{aligned} & (-12) \times (-98) \\ &= + (12 \times 98) \\ &= 1176 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (-12) \times (-98) \\ &= (-12) \times \{(-100) + 2\} \\ &= (-12) \times (-100) + (-12) \times 2 \\ &= 1200 + (-24) = 1176 \end{aligned}$$

5 정수와 유리수의 나눗셈

- 정수와 유리수의 나눗셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.

두 수의 나눗셈은 어떻게 할까?

생각 열기

두 자연수의 곱셈과 나눗셈 사이에는 오른쪽과 같은 관계가 성립하므로 곱셈식을 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} 2 \times 3 &= 6 & 6 \div 3 &= 2 \\ 6 \div 2 &= 3 \end{aligned}$$

다음은 이 관계를 이용하여 곱셈식 $(-2) \times (+3) = -6$

을 나눗셈식으로 나타낸 것이다. 안에 알맞은 수를 각각 써넣어 보자.

$$\begin{aligned} (-2) \times (+3) &= -6 & (-6) \div (+3) &= \\ (-6) \div (-2) &= \end{aligned}$$

자연수에서와 같이 정수의 곱셈과 나눗셈에서도 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} (+3) \times (+4) &= +12 \Rightarrow (+12) \div (+4) = +3 \\ (+3) \times (-4) &= -12 \Rightarrow (-12) \div (-4) = +3 \\ (-3) \times (+4) &= -12 \Rightarrow (-12) \div (+4) = -3 \\ (-3) \times (-4) &= +12 \Rightarrow (+12) \div (-4) = -3 \end{aligned}$$

이와 같이 부호가 같은 두 정수의 나눗셈은 절댓값의 몫에 +를 붙인 것과 같고, 부호가 다른 두 정수의 나눗셈은 절댓값의 몫에 -를 붙인 것과 같다.

- ❶ $(+8) \div (+2) = +(8 \div 2) = +4$
- ❷ $(-42) \div (-7) = +(42 \div 7) = +6$
- ❸ $(-36) \div (+4) = -(36 \div 4) = -9$
- ❹ $(+14) \div (-2) = -(14 \div 2) = -7$

나눗셈에서 0으로 나누는 것은 생각하지 않는다.

일반적으로 유리수의 나눗셈은 정수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다.

다음을 계산하시오.

$$(1) (+4.2) \div (-1.4)$$

$$(2) (-5.2) \div (-2.6)$$

$$\begin{aligned} (1) & (+4.2) \div (-1.4) = -(4.2 \div 1.4) = -3 \\ (2) & (-5.2) \div (-2.6) = +(5.2 \div 2.6) = +2 \end{aligned}$$

$$(1) -3 \quad (2) +2$$

어떤 두 수의 곱이 1이 될 때, 한 수를 다른 수의 **역수**라고 한다. 예를 들어,

$$\left(+\frac{3}{4}\right) \times \left(+\frac{4}{3}\right) = 1$$

이므로 $+\frac{3}{4}$ 은 $+\frac{4}{3}$ 의 역수이고, $+\frac{4}{3}$ 는 $+\frac{3}{4}$ 의 역수이다.

$$\left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = 1 \text{ 이므로 } -\frac{2}{3} \text{의 역수는 } -\frac{3}{2} \text{이고, } -\frac{3}{2} \text{의 역수는 } -\frac{2}{3} \text{이다.}$$

0에 어떠한 수를 곱하여도 1이 될 수 없으므로 0의 역수는 없다.

두 수 4와 $\frac{2}{3}$ 의 나눗셈에서

$$4 \div \frac{2}{3} = 4 \times \frac{3}{2} = 6$$

이므로 4를 $\frac{2}{3}$ 로 나누는 것은 4에 $\frac{2}{3}$ 의 역수를 곱하는 것과 같다.

일반적으로 유리수를 0이 아닌 수로 나눌 때에는 나누는 수의 역수를 곱하여 계산한다.

다음을 계산하시오.

$$(1) \left(+\frac{2}{3}\right) \div \left(-\frac{4}{9}\right)$$

$$(2) \left(-\frac{5}{4}\right) \div \left(-\frac{10}{7}\right)$$

$$(1) \left(+\frac{2}{3}\right) \div \left(-\frac{4}{9}\right) = \left(+\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{9}{4}\right) = -\left(\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}\right) = -\frac{3}{2}$$

$$(2) \left(-\frac{5}{4}\right) \div \left(-\frac{10}{7}\right) = \left(-\frac{5}{4}\right) \times \left(-\frac{7}{10}\right) = +\left(\frac{5}{4} \times \frac{7}{10}\right) = +\frac{7}{8}$$

$$(1) -\frac{3}{2} \quad (2) +\frac{7}{8}$$

곱셈과 나눗셈이 섞여 있을 때에는 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 계산하면 편리하다.

예를 들어,

$$\left(-\frac{3}{4}\right) \div \left(-\frac{3}{7}\right) \times \frac{4}{5} = \left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(-\frac{7}{3}\right) \times \frac{4}{5} = +\left(\frac{3}{4} \times \frac{7}{3} \times \frac{4}{5}\right) = \frac{7}{5}$$

이다.

배우고 익히는 수학

1 다음을 계산하시오.

$$(1) (+24) \div (+6)$$

$$(2) (-21) \div (-3)$$

$$(3) (-3.9) \div (+1.3)$$

$$(4) (+7.2) \div (-1.8)$$

2 다음 수의 역수를 구하시오.

$$(1) 4$$

$$(2) -\frac{3}{5}$$

$$(3) -\frac{1}{5}$$

$$(4) +0.7$$

3 다음을 계산하시오.

$$(1) \left(+\frac{3}{4}\right) \div \left(+\frac{6}{7}\right)$$

$$(2) \left(-\frac{25}{18}\right) \div (-5)$$

$$(3) \left(-\frac{8}{21}\right) \div \left(+\frac{2}{7}\right)$$

$$(4) \left(+\frac{7}{16}\right) \div \left(-\frac{3}{8}\right)$$

4 다음을 계산하시오.

$$\left(-\frac{1}{2}\right) \div \left(+\frac{2}{3}\right) \div \left(-\frac{3}{4}\right) \div \cdots \div \left(+\frac{98}{99}\right) \div \left(-\frac{99}{100}\right)$$

5 다음을 계산하고, 아래 그림에서 답을 모두 찾아 색을 칠해 보자.

덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 섞여 있는 식은 어떻게 계산할까?

생각 열기 다음을 읽고 두 학생의 계산 결과가 서로 다르게 나온 까닭을 말해 보자.

덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 섞여 있을 때에는 다음과 같은 순서로 계산한다.

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 괄호가 있는 식은 괄호 안을 먼저 계산한다. 이때, 괄호는 소괄호 (), 중괄호 { }, 대괄호 []의 순으로 계산한다.
- ③ 곱셈과 나눗셈을 계산한다.
- ④ 덧셈과 뺄셈을 계산한다.

다음을 계산하시오.

$$(1) 5^2 - (5 - 7) \times (-4) \qquad (2) (-2)^3 \times \left[\frac{7}{6} + \left\{ \frac{1}{3} \div (0.6 \times 10 - 8) \right\} \right]$$

$$\begin{aligned} (1) \quad 5^2 - (5 - 7) \times (-4) &= 25 - (-2) \times (-4) \\ &= 25 - 8 \\ &= 17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad (-2)^3 \times \left[\frac{7}{6} + \left\{ \frac{1}{3} \div (0.6 \times 10 - 8) \right\} \right] &= (-8) \times \left[\frac{7}{6} + \left\{ \frac{1}{3} \div (6 - 8) \right\} \right] \\ &= (-8) \times \left[\frac{7}{6} + \left\{ \frac{1}{3} \div (-2) \right\} \right] \\ &= (-8) \times \left[\frac{7}{6} + \left\{ \frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{2} \right) \right\} \right] \\ &= (-8) \times \left[\frac{7}{6} + \left(-\frac{1}{6} \right) \right] \\ &= (-8) \times 1 \\ &= -8 \end{aligned}$$

$$(1) 17 \quad (2) -8$$

$$(1) (-2) \div \frac{1}{3} \times \left(-\frac{3}{2} \right)$$

$$(2) \left(-\frac{8}{15} \right) \div \left(-\frac{9}{2} \right) \div \left(-\frac{4}{5} \right)$$

$$(3) \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \times 3 \div \left(-\frac{1}{4} \right)$$

$$(4) \left(+\frac{1}{3} \right) \times (-0.5) \div \left(-\frac{3}{8} \right)$$

$$(5) (-3) \times (-4) \div \left(-\frac{2}{3} \right)$$

$$(6) (-24) \div (-4) \times \left(-\frac{1}{3} \right)$$

$$(7) (-2)^3 \times 5 \div (-4)$$

$$(8) (-2) \times \left(-\frac{5}{8} \right) \div \left(-\frac{7}{4} \right)$$

배우고 익히는 수학

1 다음을 계산하시오.

$$(1) (-2) \times \{10 - (4 - 9)\}$$

$$(2) (-14) \div \{9 - (-4)^2\}$$

$$(3) \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \div 3^2 \times \{(-7) - (-4)\}$$

$$(4) \frac{3}{5} \div \left\{(-2) - \frac{2}{5}\right\} \times \left(-\frac{5}{6}\right)$$

2 오른쪽과 같이 $\left(9 - 8 \div \frac{2}{3}\right) \times \left\{2 - \left(-\frac{8}{9} + \frac{2}{3}\right)\right\}$ 의 계산 순서를

쓰고, 답을 구하시오. 또, 그 결과를 친구들과 비교하시오.

$$-15 \div (-5) \times \{2 + (9 - 6)\}$$



정보 처리

오른쪽 그림과 같은 계산기를 사용하여 정수와 유리수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 섞여 있는 식을 계산할 수 있다.

① 분수 입력: 버튼을 이용하여 다음과 같이 입력할 수 있다.

$$-\frac{5}{3}$$

② 거듭제곱 입력: 버튼을 이용하여 다음과 같이 입력할 수 있다.

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^3$$

위와 같은 방법으로 계산기를 사용하여 $\frac{7}{3} \div \frac{1}{6} - \left(-\frac{9}{2}\right)^2$ 을 계산하면

오른쪽과 같다.

집중! 교과 역량 더하기

1 마방진

정사각형 모양에 수를 배열하여 가로, 세로, 대각선을 따라 적힌 수의 합이 모두 같아지게 만든 것을 마방진이라고 한다.

중국의 전설에 의하면 기원전 2000년경 뤼수이(洛水)강에 거북 한 마리가 나타났는데, 그 거북의 등에 오른쪽 그림과 같은 마방진이 그려져 있었다고 한다.

(자료: 황선옥 역, “수학사 가볍게 읽기”)

(1) 아래 <그림 1>이 마방진이 됨을 확인해 보자.

(2) 가로, 세로, 대각선을 따라 적힌 수의 합이 -1인 마방진이 되도록 아래 <그림 2>의 빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

-1	4	-3		
-2	0	2	0	$-\frac{1}{3}$
3	-4	1		$-\frac{1}{2}$

<그림 1>

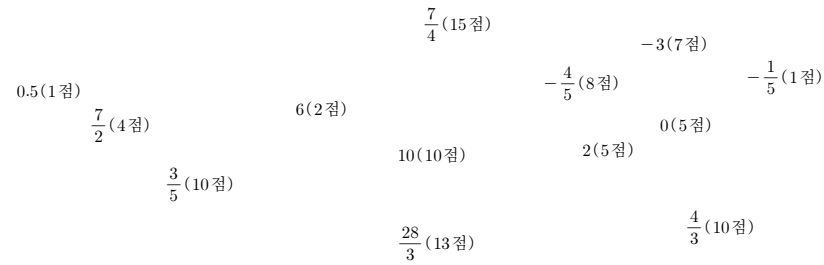
<그림 2>

2 식사비는 같을까?

다음은 미정이네 가족이 식당에서 저녁을 먹은 후 식사비를 계산하는 모습이다. 이 식당은 제휴 카드로 결제하면 10 % 할인을 해 주는데, 어머니께서는 20 % 할인권을 가지고 계셨다. 식사비를 계산할 때, 제휴 카드 할인을 한 후에 할인권을 제시하는 것과 할인권을 먼저 제시한 후에 제휴 카드 할인을 하는 것 중 어느 때에 식사비가 더 적게 나올지 친구들과 이야기해 보자. (단, 이 식당에서는 제휴 카드 할인과 할인권을 중복하여 사용할 수 있다.)

3 지도 색칠하기

두 팀이 차례를 정한 후 다음과 같은 지도 색칠하기 놀이를 해 보자.



색연필, 지도

- ❶ 먼저 한 팀이 다음에 주어진 수 중 2개 이상을 사용하여 지도 위의 수가 나오도록 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 섞여 있는 식을 만들고 계산한다. 이때, 한 식에서는 수를 중복하여 사용할 수 없고, 제한 시간을 정한다. (20초)

1, $-\frac{3}{2}$, -1, 2, $\frac{1}{2}$, -5, -6, $-\frac{1}{3}$
 $\frac{2}{3}$, 5, 10, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{3}$, -7, $\frac{1}{6}$

- ❷ 상대 팀은 계산 과정과 결과를 확인하고 옳으면 계산 결과가 쓰여 있는 영역에 색을 칠해 준다. 이때, 계산 결과가 옳지 않으면 어떤 영역에도 색을 칠하지 않는다.
 ❸ 각 팀은 역할을 바꾸어 가며 지도의 모든 영역에 색이 칠해질 때까지 놀이를 계속하고, 많은 점수를 얻은 팀이 승리한다.

한눈에 보는 정수와 유리수 다음과 같이 배운 내용을 정리해 보자.

- ❶ 다음 수를 설명한 것으로 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 () 안에 써넣으시오.

-3, $\frac{7}{5}$, 0, -4.9, 3, 2

- (1) 정수는 4개이다. ()
 (2) 음수는 2개이다. ()
 (3) -3은 -4.9보다 수직선에서 오른쪽에 있다. ()
 (4) 절댓값이 가장 큰 수는 3이다. ()

- ❷ 다음 ○ 안에 부등호 >, < 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 0 ○ +6.4 (2) +7 ○ -12

(3) + $\frac{3}{4}$ ○ + $\frac{2}{5}$ (4) - $\frac{3}{5}$ ○ - $\frac{2}{3}$

- ❸ 다음을 계산하시오.

(1) $(+3) + (-11) + (-3)$

(2) $-\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{3}{2}$

(3) $-\frac{10}{3} \times 2 \div \left(-\frac{4}{3}\right)$

(4) $(-2) - \left(-\frac{4}{3}\right) \div \frac{4}{7}$

2. 정수와 유리수

4 절댓값이 $\frac{16}{3}$ 인 두 수 사이에 있는 정수의 개수를 구하시오.

문제 만들기 밑줄 친 부분의 수를 바꾸어 문제를 만들고 친구와 바꾸어 풀어 보자.

5 오른쪽 수를 보고 물음에 답하시오.

(1) 가장 큰 수를 찾으시오.

(2) 절댓값이 가장 큰 수를 찾으시오.

$$-6.5, \quad -\frac{1}{8}, \quad +3.2, \quad 6, \quad \frac{2}{5}$$

6 오른쪽 수직선에서 세 점 A, B, C에 대응하는 □ 안에 들어갈 수의 합을 구하시오.

7 오른쪽 그림과 같은 정육면체 모양의 주사위에서 마주 보는 면에 있는 두 수의 곱은 1이다. 이때, 보이지 않는 세 면에 있는 수의 곱을 구하시오.

8 네 유리수 $\frac{1}{5}$, -3 , $-\frac{15}{8}$, $-\frac{5}{18}$ 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값의 합을 구하시오.

9 $\left(-\frac{1}{4}\right) \div \left(-\frac{1}{2}\right)^3 - (-10) \times \left\{\frac{3}{5} + (-2)\right\}$ 를 계산하시오.

★ 복습이 필요한 문항은 아래 교과서 쪽에서 찾아 확인해 봅시다. :

문항 번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9
되돌아보기	26~33쪽	35쪽 1	36~57쪽	33쪽 2	33쪽 1 35쪽 3	31쪽 3 41쪽 2	51쪽 2 54쪽 2	38쪽 2 51쪽 2	57쪽 1

수학 충전소

스포츠에서 찾는 정수의 덧셈과 뺄셈

골프는 보통 4라운드로 대결하며 한 라운드는 18개의 홀로 이루어진다.

골프 경기에서 점수는 홀마다 출발 지점부터 구멍(홀컵)에 공을 넣을 때까지 공을 친 타수를 기준 타수(파, par)와 비교하여 오른쪽과 같이 양수와 음수로 나타내고, 모든 홀의 점수를 합한 값이 가장 작은 사람이 이긴다. 예를 들어, 기준 타수가 4인 어느 홀에서 A 선수는 3번, B 선수는 5번 만에 공을 홀컵에 넣었다면

A 선수는 $3-4=-1$ (버디), B 선수는 $5-4=+1$ (보기)

이다.

- 알버트로스(albatross, -3 점): 파보다 3번 적게 친 타수
- 이글(eagle, -2 점): 파보다 2번 적게 친 타수
- 버디(birdie, -1 점): 파보다 1번 적게 친 타수
- 파(par, 0 점): 기준 타수
- 보기(bogey, $+1$ 점): 파보다 1번 더 많이 친 타수
- 더블 보기(double bogey, $+2$ 점): 파보다 2번 더 많이 친 타수

어느 골프 경기에서 세 선수의 1번 홀부터 9번 홀까지의 점수가 다음과 같을 때, 세 선수의 점수의 합계는 아래와 같다.

홀 번호 선수	1	2	3	4	5	6	7	8	9
미진	-1	+2	-1	+1	-2	0	+1	0	0
미영	+1	-1	+1	0	0	-1	-1	-1	0
소영	0	+1	+1	+1	0	0	-1	0	+1

I. 수와 연산

1 다음 중 옳은 것은?

- ① 1은 소수이다.
- ② 20 이하의 소수는 9개이다.
- ③ $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 4^3$
- ④ $2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 = 2^3 \times 5^2$
- ⑤ 서로소인 두 자연수는 공약수가 없다.

2 다음 중 소인수가 하나인 것을 모두 고르시오.

13, 14, 15, 16, 17

3 다음은 88을 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다.

- ㉠ 88을 소인수분해하면 $2^3 \times 11$ 이다.
- ㉡ 88의 약수의 개수는 8개이다.
- ㉢ 88의 소인수는 2^3 , 11이다.
- ㉣ 곱하는 순서를 생각하지 않으면 88을 소인수 분해한 결과는 오직 하나뿐이다.

4 세 수 $2^3 \times 3^2 \times 5$, $2^2 \times 3 \times 5^2$, $3^2 \times 5^2$ 의 최대공약수와 최소공배수를 각각 구하시오.

5 다음 중 두 수 $2 \times 3^2 \times 7^2$, $2^2 \times 3^3 \times 7$ 의 공배수가 아닌 것은?

- ① $2^2 \times 3^3 \times 7^2$
- ② $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$
- ③ $2^2 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^2$
- ④ $2^3 \times 3^3 \times 7^2$
- ⑤ $2^3 \times 3^4 \times 7^4$

6 다음 밑줄 친 부분을 양의 부호 + 또는 음의 부호 -를 사용하여 나타내시오.

- (1) 몸무게가 2 kg 증가한 것을 +2 kg으로 나타낼 때, 몸무게가 5 kg 감소한 것
- (2) 축구 경기에서 3점 실점한 것을 -3점으로 나타낼 때, 1점 득점한 것
- (3) 버스 요금이 100원 인상된 것을 +100원으로 나타낼 때, 버스 요금이 150원 인하된 것

7 다음 중 수직선 위의 5개의 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수의 설명으로 옳은 것은?

- ① 자연수는 없다.
- ② 음의 정수는 2개이다.
- ③ 정수가 아닌 유리수는 2개이다.
- ④ 절댓값이 가장 작은 수는 -3이다.
- ⑤ 두 점 A, E에 대응하는 수의 절댓값의 합은 0이다.

8 절댓값이 각각 $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{7}$ 인 두 수의 곱은 음수이고, 두 수의 합도 음수일 때, 이 두 수를 구하시오.

9 다음 중 대소 관계가 옳지 않은 것은?

- ① $+2 > -1$
- ② $0 < +1$
- ③ $-\frac{3}{4} < -\frac{4}{5}$
- ④ $\left| -\frac{3}{2} \right| < |-3|$
- ⑤ $|-1| > \left| +\frac{2}{3} \right|$

10 -3보다 6만큼 큰 수를 a, -6보다 $\frac{7}{2}$ 만큼 작은 수를 b라고 할 때, a+b의 값을 구하시오.

11 다음 수직선에서 점 A에 대응하는 수를 구하시오.

12 다음 계산 과정 중 (1), (2)에서 이용한 계산 법칙을 말하시오.

$$\begin{aligned} & (+4) + \left(-\frac{2}{3}\right) + (-6) + \left(+\frac{8}{3}\right) \\ &= (+4) + (-6) + \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{8}{3}\right) \\ &= \{(+4) + (-6)\} + \left\{\left(-\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{8}{3}\right)\right\} \\ &= (-2) + (+2) = 0 \end{aligned}$$

13 다음 네 명의 학생 중 계산이 옳지 않은 학생을 찾아 바르게 고치시오.

$$\begin{array}{ll} \text{승호} & \text{석호} \\ \begin{aligned} &(-3)^2 \\ &= (-3) \times (-3) \\ &= +9 \end{aligned} & \begin{aligned} &(-5)^3 \\ &= (-5) \times (-5) \times (-5) \\ &= -125 \end{aligned} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{수영} & \text{석호} \\ & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{선희} & \\ \begin{aligned} &-3^2 = (-3) \times (-3) \\ &= +9 \end{aligned} & \begin{aligned} &-5^3 = -(5 \times 5 \times 5) \\ &= -125 \end{aligned} \end{array}$$

14 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $\left(+\frac{2}{7}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{3}{14}$
- ② $(+1.6) \times (-5) = -8$
- ③ $\left(-\frac{2}{9}\right) \times \left(-\frac{3}{8}\right) = \frac{1}{12}$
- ④ $(+1.5) \times (-3) \times (-0.2) = 0.3$
- ⑤ $\left(+\frac{15}{2}\right) \times \left(+\frac{8}{9}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right) = -2$

I. 수와 연산

15 다음 식을 보고 물음에 답하시오.

$$3 + \frac{3}{4} \times \left[\left\{ \frac{3}{5} - \left(-\frac{1}{3} \right)^2 \right\} - \frac{4}{15} \right]$$

㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

(1) 계산 순서를 나열하시오.

(2) 위의 식을 계산하시오.

17 어떤 수에 $\frac{3}{5}$ 을 더해야 할 것을 잘못하여 $-\frac{3}{5}$ 을

더했더니 그 결과가 $-\frac{1}{2}$ 이 되었다. 이때, 바르게
계산한 답을 구하시오.

[16~18] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 써 보자.

16 남학생 60명과 여학생 48명이 있다. 각 모둠의 학생 수는 같고 남녀가 같은 모둠에 있지 않도록 모둠을 만들려고 한다. 모둠의 수를 가장 적게 하려면 한 모둠의 학생 수를 몇 명으로 해야 하는지 말하시오.

18 한 변의 길이가 $\frac{4}{3}$ cm인 정사각형을 가로와 세로의 길이는 20 %만큼 늘이고, 세로의 길이는 40 %만큼 줄여서 직사각형으로 만들었다. 이때, 이 직사각형의 넓이를 구하시오.

나의 단원 일기

● 내 생각 내 표현

이 단원을 배우면서 가장 흥미로웠던 부분은 무엇인지 써 보자.

● 스스로 평가하기

이 단원을 배우고 나서 나의 점수를 항목별로 1~5점까지 표시하고 선으로 연결해 보자.

이 단원을 배우면서 이해하는 데 시간이 가장 많이 걸렸던 부분은 무엇인지 써 보자.

다음 표를 이용하여 아래와 같은 방법으로 소수를 이용한 암호를 만들고 풀 수 있다.

자음	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ	ㅂ	ㅅ	ㅇ	ㅈ	ㅊ	ㅋ	ㅌ	ㅍ	ㅎ
부호	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
모음	ㅏ	ㅑ	ㅓ	ㅕ	ㅗ	ㅛ	ㅜ	ㅠ	ㅡ	ㅣ				
부호	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				

우리 생활에서 소중한 정보를 지키기 위한 정보 보호 표어를 다음 단계에 따라
모듬별로 만들어 보자.

- ① 정보 보호 표어를 만든다.
- ② 암호 열쇠 소수를 한 개 정한 후 위의 순서에 따라 암호화한다.
- ③ 이웃한 모듬과 암호로 만든 표어를 교환하고 암호를 풀어 그 뜻을 생각해 본다.

수와 연산

준비 학습 p.10

- 1 (1) 1, 2, 3, 4, 6, 12 (2) 약수
- 2 (1) 1, 2, 3, 6 (2) 6
- (3) 30, 60, 90, ... (4) 30
- 3 (1) < (2) < (3) > (4) <
- 4 (1) $\frac{4}{5}$ (2) $\frac{7}{4}$ (3) $\frac{2}{3}$ (4) 4

소인수분해

1. 소인수분해

소수와 합성수, 거듭제곱이란 무엇일까? p.12~13

탐구 활동

- ① (차례대로) 1, 2, 1, 2, 2
- ② 5개, 7개 / 특징: 1과 그 자신만을 약수로 가진다.

- 1 소 소 합 소 합 소 합 합 합 소 합 소
- 2 2를 제외한 모든 짝수는 1, 2와 그 자신을 받
시 약수로 가지므로 합성수이다. 따라서 소수이면서 짝
수인 수는 2뿐이다.
- 3 (1) 10^4 (2) $5^3 \times 7^4$

수학 활동

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

소인수분해란 무엇일까? p.14~15

생각 열기

- ① (아래에서부터 차례대로) 2, 3
- ② $2 \times 3 \times 5$

최대공약수는 1이다.

- 1 (1) $2 \times 3 \times 7$, 소인수: 2, 3, 7

(2) $2^4 \times 3$, 소인수: 2, 3

(3) 3^4 , 소인수: 3

(4) $2^2 \times 3^2 \times 7$, 소인수: 2, 3, 7

- 2 (1) 1, 3, 5, 9, 15, 45

(2) 1, 2, 7, 14, 49, 98

(3) 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

(4) 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256

수학 놀이

교과서 쪽수 중 150쪽을 선택했다면

$150 = 2 \times 3 \times 5^2$ 이므로 소인수는 2, 3, 5의 3개이다.

따라서 3점을 획득한다.

2. 최대공약수

소인수분해를 이용하여 최대공약수를 어떻게 구할까?

p.16~17

생각 열기

- ① (차례대로) 1, 2, 3, 4
- ② 2^4
- ③ 최대공약수의 지수는 <그림1>의 색칠한 지수들 중
작은 수와 같다.

- 1 (1), (4)

- 2 (1) 최대공약수: 2, 공약수: 1, 2

(2) 최대공약수: 6, 공약수: 1, 2, 3, 6

(3) 최대공약수: 10, 공약수: 1, 2, 5, 10

(4) 최대공약수: 12, 공약수: 1, 2, 3, 4, 6, 12

- 3 12 cm

3. 최소공배수

소인수분해를 이용하여 최소공배수를 어떻게 구할까?

p.18~19

생각 열기

- ① (차례대로) 4, 4, 4, 4 ② 3^4
③ 최소공배수의 지수는 <그림1>의 색칠한 지수들 중 큰 수와 같다.

- 1 (1) 최소공배수: 30, 공배수: 30, 60, 90, ...
(2) 최소공배수: 84, 공배수: 84, 168, 252, ...
(3) 최소공배수: 180, 공배수: 180, 360, 540, ...
(4) 최소공배수: 360, 공배수: 360, 720, 1080, ...

2 12

매미의 일생에 숨어 있는 수의 비밀은 무엇일까?

- (1) 18년 (2) 102년
(3) 출현 주기가 17년인 매미의 생존 가능성이 더 크다. 그 까닭은 출현 주기가 17년인 매미가 출현 주기가 18년인 매미보다 천적과 만날 때까지 걸리는 시간이 더 길기 때문이다.

집중! 교과 역량 더하기

p.20~21

1 안에 알맞은 수는 차례대로 2, 6

$200 = 2^3 \times 5^2$ 이므로 오른쪽 그림에서 약수의 개수는 $4 \times 3 = 12$ (개)

- 2 (1) 한 해의 이름을 정할 때에는 10개의 천간과 12개의 지지로 모두 120가지가 만들어진다고 생각할 수 있다. 하지만 갑자, 을축, 병인, ...처럼 10개의 천간과 12개의 지지가 차례대로 짝을 지어가므로 10과 12의 최소공배수인 60개의 이름이 만들어진다. 즉, 이름이 같은 해는 60년마다 돌아오고, 이 이름을 60갑자라고 한다.

- (2) 1단계 2019년이 기해년이므로 60년 전인 1959년은 기해년이다. 또, 1959년에서 60년 전인 1899년도 기해년이다.

2단계 1899년이 기해년이므로 다음 표에서 1909년은 기유년이다.

1900년 경자년	1901년 신축년	1902년 임인년	1903년 계묘년	1904년 갑진년
1905년 을사년	1906년 병오년	1907년 정미년	1908년 무신년	1909년 기유년

3단계 2단계와 같은 방법으로 다음 표에서 1919년은 기미년이므로 약보에 나오는 기미년은 1919년이다.

1910년 경술년	1911년 신해년	1912년 임자년	1913년 계축년	1914년 갑인년
1915년 을묘년	1916년 병진년	1917년 정사년	1918년 무오년	1919년 기미년

3

방법 1 37711 방법 1 11773

$1617 = 3 \times 7 \times 7 \times 11 = 3 \times 7^2 \times 11$ 이므로 소인수를 작은 수부터 차례대로 나열하여 비밀번호를 만들면 3711이다.

우리 집 전화번호 뒷자리 1782를 이용하여 비밀번호를 만들면 다음과 같다.

$1782 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 11 = 2 \times 3^4 \times 11$ 이므로 소인수를 모두 더한 결과를 이용하여 비밀번호를 만들었다.

이때, $2 + 3 + 11 = 16$ 이므로 이를 두 번 사용하여 비밀번호를 1616으로 정했다.

- 1 (1) ○ (2) × (3) ○ (4) ×

- 2 (1) 2^5 , 소인수: 2
(2) $2^3 \times 7$, 소인수: 2, 7
(3) $2 \times 3^2 \times 5$, 소인수: 2, 3, 5
(4) 2×5^3 , 소인수: 2, 5

3 ⊖

- 4 (1) 최대공약수: 30, 최소공배수: 900
(2) 최대공약수: 18, 최소공배수: 360
(3) 최대공약수: 3, 최소공배수: 900

p.22~23

- 5 (1) 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225
(2) 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56
(3) 1, 3, 7, 9, 21, 63
(4) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108

- 6 1, 2, 4, 5, 10, 20 7 8개

- 8 선물 상자: 30개, 사과: 4개, 배: 3개

문제 만들기 사과 84개와 배 60개를 각각 같은 개수씩 넣어 가능한 한 많은 선물 상자를 만들려고 한다. 남은 과일이 없도록 넣을 때, 선물 상자는 최대 몇 개까지 만들 수 있는지 구하시오. 또, 한 선물 상자에는 각각 몇 개의 사과와 배가 들어 있는지 구하시오.

선물 상자: 12개, 사과: 7개, 배: 5개

- 9 200개

충진소

p.24

조사해 보기 첨단 정보화 사회가 된 오늘날 소수는 정보를 보호하는 암호에 이용되고 있다. 아주 큰 소수를 이용한 암호는 풀기 힘들어서 정보가 유출될 가능성이 그만큼 줄어든다. 소수를 이용하여 만들어진 암호는 보안에 중요하게 사용되고, 금융 거래나 신용 카드, 각종 신분 증명, 인터넷에서 사용되는 개인 정보 보호 등에 다양하게 이용되고 있다.

(자료: 허민 역, 『수학: 새로운 황금시대』)

정수와 유리수

1. 정수와 유리수의 뜻과 대소 관계

양수와 음수는 어떤 수일까?

p.26~27

생각 열기

- ① 해발 5 m, +5 m ② 해저 3 m, -3 m

- 1 (1) -3000원 (2) +900 m

- 2 양수: $+\frac{2}{3}$, +1.9, +8

음수: -3, -4.6, $-\frac{5}{4}$

- 3 3분 일찍: -3분, 5분 늦게: +5분
영상 13℃: +13℃, 영하 2℃: -2℃
모아 놓은 10000원: +10000원,
6000원을 내고: -6000원

수학 활동

지상 4 m를 +4 m, 지하 2 m를 -2 m로 나타낼 수 있다. 또, 인터넷 요금 고지서에서 청구되는 요금 18000원을 +18000원, 차감되는 요금 1200원을 -1200원으로 나타낼 수 있다.

정수는 어떤 수일까?

p.28~29

생각 열기

- ① 0 ② 최고 기온: +13℃, 최저 기온: -4℃

- 1 양의 정수: 4, +7, 10

음의 정수: -1, -5, -2

- 2 (왼쪽부터 차례대로) -5, -1, 2, 6

3

- 빈자리의 뜻: 병원에서 뽑은 번호표에 적힌 수가 031
- 없음의 뜻: 상자에 사탕이 하나도 없을 때, 사탕의 수를 0개라고 한다.
- 기준의 뜻: 이익과 손해의 기준이 되는 0원

생각 열기

2.1 = $\frac{21}{10}$, 0.7 = $\frac{7}{10}$ 이므로 +2.1, -0.7과 같이 부호가 붙은 소수도 부호를 붙여 다음과 같이 나타낼 수 있다.
+2.1 = + $\frac{21}{10}$, -0.7 = - $\frac{7}{10}$

1 양의 유리수: + $\frac{3}{2}$, +4.6, 5

음의 유리수: - $\frac{2}{5}$, -2.3

2 - $\frac{6}{7}$, +3.9, - $\frac{5}{3}$, ...

3 (왼쪽부터 차례대로) - $\frac{7}{4}$, - $\frac{1}{2}$, $\frac{4}{3}$

3

생각 열기

- ① (위에서부터 차례대로) -3, 5, 7 / 3, 5, 7
② 도서관, 영화관

1 (1) |+6|, 6 (2) |-5|, 5

(3) $\left| -\frac{3}{8} \right|$, $\frac{3}{8}$ (4) |+0.32|, 0.32

2 (1) - $\frac{7}{3}$, + $\frac{7}{3}$

(3) -4.5, +4.5

3 절댓값이 0인 수는 0 하나뿐이기 때문이다.

4 수민: ㉔, 진우: ㉕

1 (1) < (2) < (3) < (4) >

2 (1) $a \geq 5$ (2) $b \leq -\frac{2}{3}$ (3) $-3 < c \leq 2$

3 ㉘, ㉙, ㉚, ㉛

각각의 겉보기 등급은 다음과 같다.
수성: -1.9등급, 화성: -2.9등급, 토성: -0.2등급
따라서 밝게 보이는 것부터 차례대로 나열하면 화성, 수성, 토성이다.

2. 정수와 유리수의 덧셈

생각 열기

- ① 5 ② -5 ③ -1 ④ 1

1 (1) +8 (2) -14 (3) +3 (4) -2.1

2 (1) -3 (2) +1 (3) +2.8 (4) - $\frac{1}{2}$

(1)

(2)

(3)

(4)

3 (1) +6 (2) -9 (3) +4 (4) -2

(5) 0 (6) +2 (7) + $\frac{7}{5}$ (8) - $\frac{11}{12}$

(9) -4.2 (10) - $\frac{11}{10}$ (11) + $\frac{5}{18}$ (12) - $\frac{1}{2}$

따라서 답을 모두 찾아 검은색을 칠하면 다음 그림과 같이 뽕빈이 나타난다.

-1 +6 -9 -0.7
0 + $\frac{5}{3}$ -0.7 + $\frac{5}{18}$ 1
- $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{3}$ -1 -2
-0.7 + $\frac{5}{3}$
-9 0 +4 + $\frac{7}{5}$ - $\frac{11}{10}$
-4.2 - $\frac{11}{12}$ +6.6 + $\frac{5}{3}$
+2 - $\frac{7}{8}$ - $\frac{7}{12}$ -2
+ $\frac{5}{3}$ +4 +6.6

생각 열기

- ① -4, -4, 결과는 같다. ② -3, -3, 결과는 같다.

1 (1) 덧셈의 교환법칙 (2) 덧셈의 결합법칙

2 (1) -3 (2) + $\frac{1}{3}$

3 상희는 앞에서부터 차례대로 계산하였고, 민철이는 덧셈의 교환법칙과 결합법칙을 이용하여 부호는 서로 다르고 절댓값이 비슷한 두 수 -834와 +835의 합을 먼저 계산하였다. 상희가 푼 방법은 앞에서부터 차례대로 계산하므로 계산 순서를 정할 필요는 없지만, 계산이 복잡해져서 계산 과정에서 실수할 가능성이 있다. 민철이가 푼 방법은 계산이 쉬우므로 상희가 푼 방법보다 편리하다고 말할 수 있다.

원숭이가 하루에 먹는 도토리의 개수를 계산하면 다음과 같다.

① 아침에 3개, 저녁에 4개 = 3+4

② 아침에 4개, 저녁에 3개 = 4+3

이때, 덧셈에서는 교환법칙이 성립하므로 ①, ②의 결과는 같다. 따라서 두 상황 모두 원숭이가 하루에 먹는 도토리는 7개로 일정하다.

3. 정수와 유리수의 뺄셈

생각 열기

- ① (위에서부터 차례대로) +5, -3

1 (1) +4 (2) -4 (3) +9 (4) -13

2 (1) $+\frac{1}{2}$ (2) $-\frac{4}{5}$ (3) $+\frac{1}{2}$ (4) -11.2

수학 활동

(1) $+3$ 을 뺀다.

(2) -2 를 뺀다.

(3) -1 을 뺀다.

-1 을 뺄 수 없으므로 0 을 1 개 넣는다.

(4) $+2$ 를 뺀다.

$+2$ 를 뺄 수 없으므로 0 을 2 개 넣는다.

덧셈의 뺄셈이 섞여 있는 식은 어떻게 계산할까? p.45

1 (1) -17 (2) -1 (3) $-\frac{1}{6}$ (4) $+2.8$

2 (1) -1 (2) -10 (3) $-\frac{11}{12}$ (4) -2

4. 정수와 유리수의 곱셈

두 수의 곱셈은 어떻게 할까? p.46~48

생각 열기

❶ 4 ❷ (위에서부터 차례대로) $-4, -8, -12$

1 (1) $+35$ (2) -27 (3) -24 (4) $+12$

2 (1) $+\frac{3}{5}$ (2) -6.4 (3) $-\frac{7}{15}$ (4) $+\frac{1}{6}$

수학 활동

(1) 현재 1초 후 2초 후 3초 후

서 0 4 8 12 동

(2) 4초 전 3초 전 2초 전 1초 전 현재

서 -8 -6 -4 -2 0 동

(3) 2초 후 1초 후 현재

서 -10 -5 0 동

(4) 현재 1초 전 2초 전 3초 전

서 0 4 8 12 동

곱셈의 교환법칙과 결합법칙은 무엇일까? 또, 분배법칙은 무엇일까? p.49~51

생각 열기

❶ $-12, -12$, 결과는 같다. ❷ 30, 30, 결과는 같다.

1 (1) 곱셈의 교환법칙 (2) 곱셈의 결합법칙

2 (1) -210 (2) $\frac{3}{4}$

3 (1) -168 (2) $\frac{5}{4}$

4 (1) -7 (2) -210

5 동현이는 먼저 부호를 정한 후 각 수의 절댓값의 곱을 계산하였고, 지수는 분배법칙을 이용하여 계산하였다.

동현이의 방법은 수가 커지면 두 수를 곱하는 과정에서 실수할 가능성이 있다. 지수의 방법은 두 수가 커져도 계산이 쉬우므로 동현이의 방법보다 편리한 경우가 있으며, 두 방법 모두 결과는 같다.

5. 정수와 유리수의 나눗셈

두 수의 나눗셈은 어떻게 할까? p.52~55

생각 열기

❶ (위에서부터 차례대로) $-2, +3$

1 (1) $+4$ (2) $+7$ (3) -3 (4) -4

2 (1) $\frac{1}{4}$ (2) $-\frac{5}{3}$ (3) -5 (4) $+\frac{10}{7}$

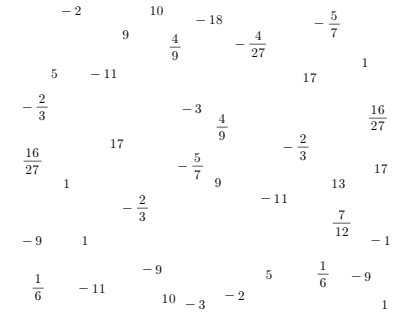
3 (1) $+\frac{7}{8}$ (2) $+\frac{5}{18}$ (3) $-\frac{4}{3}$ (4) $-\frac{7}{6}$

4 25

5 (1) 9 (2) $-\frac{4}{27}$ (3) -3 (4) $\frac{4}{9}$

(5) -18 (6) -2 (7) 10 (8) $-\frac{5}{7}$

따라서 답을 모두 찾아 색을 칠하면 다음 그림과 같이 두 사람이 마주 보는 모습 또는 컵 모양이 나타난다.



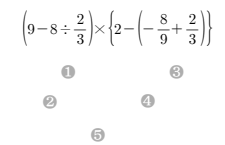
덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 섞여 있는 식은 어떻게 계산할까? p.56~57

생각 열기

남학생은 앞에서부터 차례대로 계산하였고, 여학생은 뺄셈과 곱셈이 섞여 있으므로 곱셈을 먼저 하고 뺄셈을 하여 두 사람의 계산 결과가 서로 다르게 나왔다.

1 (1) -30 (2) 2 (3) $\frac{1}{24}$ (4) $\frac{5}{24}$

2 계산 순서는 다음과 같고 계산 결과는 $-\frac{20}{3}$ 이다.



$$\left(9-8\div\frac{2}{3}\right)\times\left\{2-\left(-\frac{8}{9}+\frac{2}{3}\right)\right\}$$

집중! 교과 역량 더하기

p.58~59

- 1 (1) 가로줄을 따라 적힌 수의 합은 다음과 같다.
 $(-1)+4+(-3)=0$, $(-2)+0+2=0$
 $3+(-4)+1=0$
 세로줄을 따라 적힌 수의 합은 다음과 같다.
 $(-1)+(-2)+3=0$, $4+0+(-4)=0$
 $(-3)+2+1=0$
 대각선을 따라 적힌 수의 합은 다음과 같다.
 $(-1)+0+1=0$, $(-3)+0+3=0$
 따라서 가로, 세로, 대각선을 따라 적힌 수의 합이 모두 0으로 같으므로 <그림 1>은 마방진이 된다.

(2)

$$\begin{array}{ccc} -\frac{1}{6} & -1 & \frac{1}{6} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{5}{6} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \end{array}$$

- 2 제휴 카드 할인율 한 후에 할인권을 제시할 때, 식사비는

$$30000 \times \left(1 - \frac{10}{100}\right) \times \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 30000 \times \frac{90}{100} \times \frac{80}{100} \dots\dots \textcircled{1}$$

할인권을 제시한 후에 제휴 카드 할인율 할 때, 식사비는

$$30000 \times \left(1 - \frac{20}{100}\right) \times \left(1 - \frac{10}{100}\right) = 30000 \times \frac{80}{100} \times \frac{90}{100} \dots\dots \textcircled{2}$$

이때, 곱셈에서는 교환법칙이 성립하므로 ①, ②의 결과는 같다. 따라서 두 상황 모두 식사비는 같다.

- 3 지도 위에 있는 수를 만들 수 있는 식은 다음과 같다.

$$\frac{7}{4} = \frac{1}{6} \times \left(-\frac{3}{2}\right) + \frac{2}{3} \div \frac{1}{3}$$

$$\frac{28}{3} = (-6) \times (-1) + \{10 + (-7)\} + \frac{2}{3} \div 2$$

$$\frac{3}{5} = \frac{4}{5} + (-1) \div 5, 10 = 5 - (-1) + 2 \div \frac{1}{2}$$

$$\frac{4}{3} = 2 - \frac{1}{3} \div \frac{1}{2}, -\frac{4}{5} = (-1) \times \frac{4}{5}$$

$$-3 = (-7) + 5 + (-1), 0 = 1 + (-1), 2 = 10 \div 5$$

$$\frac{7}{2} = \frac{1}{2} \times (-7) \div (-1), 6 = 5 \times \frac{4}{5} + 2$$

$$0.5 = 5 \div 10, -\frac{1}{5} = 1 \div (-5)$$

p.60~61

- 1 (1) ○ (2) ○ (3) ○ (4) ×
 2 (1) < (2) > (3) > (4) >
 3 (1) -11 (2) $\frac{1}{3}$ (3) 5 (4) $\frac{1}{3}$
 4 11개

문제 만들기 절댓값이 $\frac{7}{5}$ 인 두 수 사이에 있는 정수의 개수를 구하시오. 3개

- 5 (1) 6 (2) -6.5 6 $-\frac{3}{2}$ 7 $\frac{4}{27}$

- 8 $-\frac{7}{16}$ 9 -12

충전소

p.62

조사해 보기 어느 날 일기 예보에서 오른쪽 그림과 같이 기온을 예보했을 때, 서울과 광주 의 일교차는 각각 다음과 같다.

서울: $7 - (-4) = 11(^{\circ}\text{C})$
 광주: $13 - (-5) = 18(^{\circ}\text{C})$

p.63~65

- 1 ④ 2 13, 16, 17 3 ㉠, ㉡, ㉢

- 4 최대공약수: 15, 최소공배수: 1800 5 ②

- 6 (1) -5 kg (2) +1 점 (3) -150원 7 ③

- 8 $-\frac{3}{4}$, $+\frac{4}{7}$ 9 ③ 10 $-\frac{13}{2}$ 11 $-\frac{11}{6}$

- 12 (1) 덧셈의 교환법칙 (2) 덧셈의 결합법칙

- 13 계산이 옳지 않은 학생: 선희, $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$

- 14 ④ 15 (1) ㉠⇒㉡⇒㉢⇒㉣⇒㉤⇒㉥ (2) $\frac{19}{6}$

- 16 모둠의 수를 가장 적게 하려면 한 모둠의 학생 수가 가장 많아야 하므로 구하는 학생 수는 60과 48의 최대공약수이다.①

이때, $60 = 2^2 \times 3 \times 5$, $48 = 2^4 \times 3$ 이므로

.....②

따라서 한 모둠의 학생 수는 12명이다.③

12명

해결	① 한 모둠의 학생 수가 60과 48의 최대공약수임을 파악하기	40 %
과정	② 두 수 60과 48의 최대공약수 구하기	50 %
답	③ 한 모둠의 학생 수 구하기	10 %

- 17 어떤 수를 라고 하면

$$+ \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{1}{2} \text{이므로} \dots\dots \textcircled{1}$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{3}{5}\right) = \left(-\frac{5}{10}\right) - \left(-\frac{6}{10}\right) = \frac{1}{10}$$

.....②

따라서 바르게 계산한 답은

$$\frac{1}{10} + \frac{3}{5} = \frac{1}{10} + \frac{6}{10} = \frac{7}{10}$$

.....③

$$\frac{7}{10}$$

해결	① 잘못 계산한 식 세우기	20 %
과정	② 어떤 수 구하기	40 %
답	③ 바르게 계산한 답 구하기	40 %

- 18 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이는 다음과 같다.

$$\text{가로의 길이: } \frac{4}{3} \times 1.2 = \frac{4}{3} \times \frac{12}{10} = \frac{8}{5} \text{ (cm)} \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{세로의 길이: } \frac{4}{3} \times 0.6 = \frac{4}{3} \times \frac{6}{10} = \frac{4}{5} \text{ (cm)} \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\text{따라서 직사각형의 넓이는 } \frac{8}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{32}{25} \text{ (cm}^2\text{)} \dots \textcircled{3}$$

$$\frac{32}{25} \text{ cm}^2$$

해결	① 직사각형의 가로의 길이 구하기	40 %
과정	② 직사각형의 세로의 길이 구하기	40 %
답	③ 직사각형의 넓이 구하기	20 %